E X P O S E VII

BIEXTENSIONS DE FAISCEAUX DE GROUPES

par A. Grothendieck

0. Introduction

La notion de biextension a été introduite par D. MUMFORD [6], dans le contexte des groupes formels, pour exprimer de façon commode les relations entre les groupes formels associés à un schéma abélien et le schéma abélien dual. Dans le présent exposé, nous faisons une étude systématique de cette notion dans le contexte général des faisceaux en groupes sur un site donné, et montrons notamment que cette notion s'insère de façon remarquablement simple dans le formalisme cohomologique classique des $\overset{L}{\otimes}$ et RHom (3.6.4 et 3.6.5). Dans l'exposé suivant, nous expliciterons les cas particuliers les plus intéressants, et notamment le cas des biextensions de schémas en groupes par le groupe multiplicatif $\underline{G}_m$ (en travaillant avec des sites tels que le site zariskien, ou le site fpqc, ou quelque site intermédiaire) ; on verra en particulier que si A et B sont deux schémas abéliens sur un schéma S, les biextensions de (A,B) par $\underline{G}_m$ ont une interprétation remarquable comme étant, essentiellement, les classiques correspondances divisorielles sur A,B . Ainsi se trouve explicité de façon fort commode la signification cohomologique de la notion de correspondance divisorielle (implicite déjà dans le théorème de dualité de Tate des variétés abéliennes sur des corps p-adiques). Cette interprétation des correspondances divisorielles est également commode pour "suivre" le destin d'une telle correspondance, quand on fait "dégénérer"

A et B (supposés définis sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète) à l'aide de la théorie de Néron : les résultats de VIII nous montreront qu'on trouve par exemple une biextension du couple des composantes neutres des modèles de Néron, d'où une biextension des fibres spéciales connexes des modèles de Néron, jouant le rôle d'une spécialisation de la correspondance divisorielle de départ. Ces résultats seront utilisés dans IX, en conjonction avec le théorème de monodromie (I 3) , pour prouver certains résultats sur les modèles de Néron des variétés abéliennes (le plus important étant le "théorème de réduction semi-stable" pour le modèle de Néron).

Dans tout ce qui suit, on travaille (sauf mention expresse du contraire) dans un U-topos fixé, noté T, i.e. (SGA 4 IV) T est une catégorie équivalente à la catégorie des faisceaux sur un U-site convenable (qu'on peut prendre, si on veut, égal à T , muni de sa topologie canonique). On identifiera souvent, dans la terminologie, les objets de T avec les faisceaux (d'ensembles) sur T. Les Groupes, extensions de Groupes etc. dont il s'agira seront tous relatifs à ce topos T.

1. Compléments sur les extensions de Groupes

1.1. Soient P et G deux Groupes de T, et

$$1 \longrightarrow G \xrightarrow{i} E \xrightarrow{j} P \longrightarrow 1 \tag{1.1.1}$$

une extension de P par G ; donc E est un Groupe, $j : E \longrightarrow P$ est un épimorphisme de Groupes, et i induit un isomorphisme de G avec Ker j. Nous allons réinterpréter la donnée d'une telle extension en termes différents, qui nous seront commodes dans la définition et l'étude des biextensions.

1.1.2. Tout d'abord, l'homomorphisme i permet de faire opérer G de deux façons sur E, à gauche et à droite, en posant

$$g \times g' = i(g) \times i(g')$$

pour $g,g' \in G(S)$, $x \in E(S)$ (S un objet quelconque de $\underline{T}$). Si on considère E grâce à j comme un objet "au-dessus de P" i.e. comme un objet du topos induit $E_{/P}$, alors il revient au même de dire que le groupe induit $G_P = G \times P$ par G dans $\underline{T}_{/P}$ opère sur E à gauche et à droite. De plus, il est bien connu que l'une et l'autre opération fait de E un <u>torseur</u> (à gauche resp. à droite) sur P, de groupe G_P, et que l'on obtient même, plus précisément, un <u>bitorseur</u> sous (G_P,G_P). Rappelons [2] que cela signifie que E est un torseur à droite E_d par l'action droite de G_P, et que l'action gauche induit un isomorphisme de G_P avec le Groupe des automorphismes de E_d (= faisceau en groupes des automorphismes de E qui commutent à l'action droite de G_P sur E). Cette condition est équivalente à la condition symétrique, savoir que l'action gauche de G_P sur E fait de E un torseur à gauche E_s, et que l'action droite induit un isomorphisme du Groupe opposé G_P^o de G_P avec le Groupe des automorphismes de E_s.

1.1.2.1. Lorsque $\underline{T}$ est le "topos ponctuel" i.e. est la catégorie des ensembles (équivalente à la catégorie des faisceaux sur l'espace topologique ponctuel), donc que P et G sont des groupes ordinaires, alors la donnée d'un bitorseur E sous (G_P,G_P) équivaut manifestement à la donnée, pour tout $p \in P$, d'un bitorseur E_p sous (G,G) (savoir la fibre de E en p). Une interprétation analogue peut-être donnée dans le cas général, par la remarque que la donnée d'un bitorseur E sous (G_P,G_P) équivaut à la donnée, pour tout "point" $p \in P(S)$ (S un objet quelconque de $\underline{T}$), d'un bitorseur E_p sous

le couple de Groupes (G_S, G_S) sur S, de façon que la formation de E_p soit "compatible avec les changements de base pour tout morphisme $S' \longrightarrow S$ " ; i.e. si $p' : S' \longrightarrow P$ est le morphisme composé, on suppose donné de plus un isomorphisme de bitorseurs de P_p, avec l'image inverse de P_p par $S' \to S$, - ces isomorphismes étant soumis à la condition habituelle de transitivité pour le cas d'un composé de deux morphismes $S'' \to S' \longrightarrow S$. Quand on explicite cet énoncé en langage canonique (SGA 1 VI), il se réduit à la tautologie suivante : la donnée d'un bitorseur sous le couple de Groupes (G_p, G_p) sur P équivaut à une section cartésienne, sur la catégorie $\underline{T}_{/P}$, de la catégorie fibrée des bitorseurs de groupe (G_S, G_S) sur une base variable $S \in \text{ob } \underline{T}_{/P}$; plus précisément encore, le foncteur "valeur en P" induit une équivalence de la catégorie des sections cartésiennes en question, avec la catégorie des bitorseurs sous (G_p, G_p). Cet énoncé résulte bien entendu trivialement du fait que P est objet final de la catégorie base $\underline{T}_{/P}$ de notre catégorie fibrée ; donc pour <u>toute</u> catégorie fibrée sur $\underline{T}_{/P}$ le foncteur "valeur en S" est une équivalence entre la catégorie des sections cartésiennes de ladite catégorie fibrée, et la catégorie fibre en P. Néanmoins, malgré la nature tautologique, cette interprétation nous sera utile pour exprimer certaines compatibilités dans un langage proche du cas "ensembliste", en utilisant des points à valeurs dans un objet S au lieu des points ordinaires.

1.1.3. La structure de bitorseur 1.1.2 sous (G_p, G_p) sur E, en termes de la structure d'extension (1.1.1), n'utilisait qu'une partie de la structure multiplicative de E, savoir la multiplication de couples de "points" dont l'un au moins provient d'un point de G (via i). Nous allons maintenant interpréter la structure multiplicative de E comme une structure supplémen-

taire sur le bitorseur envisagé. Pour ceci, considérons d'abord deux sections p, p' de P, d'où, avec les notations de 1.1.2.1 , deux bitorseurs E_p , $E_{p'}$ sous (G,G), savoir les images inverses dans E desdites sections $p,p' : e \longrightarrow P$ (NB e désigne l'objet final de $\underline{T}$). Il est trivial alors que la multiplication de E induit un morphisme d'objets de $\underline{T}$

$$\varphi : P_p \times P_{p'} \longrightarrow P_{pp'}$$

qui satisfait, en termes des structures gauches et droites des trois bitorseurs en jeu (et en prenant comme d'habitude des points à valeurs dans un objet $S \in \text{ob } \underline{T}$ arbitraire)

$$(1.1.3.0) \qquad \begin{cases} \varphi(gx,x') = g\,\varphi(x,x') \ , \ \varphi(x,x'g') = \varphi(x,x')g' \\ \varphi(xg,x') = \varphi(x,gx') \end{cases}$$

($g,g' \in G(S)$, $x \in P_p(S)$, $x' \in P_{p'}(S)$). La troisième de ces relations s'interprète, en termes du produit fibré contracté [2]

$$P_p \overset{G}{\times} P_{p'} \ ,$$

en disant que le morphisme φ se factorise en

$$P_p \times P_{p'} \longrightarrow P_p \overset{G}{\times} P_{p'} \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} P_{pp'} \ ,$$

où la première flèche est le morphisme canonique de passage au quotient. D'autre part, les deux premières relations signifient que le morphisme

$$(1.1.3.1) \qquad \varphi_{p,p'} : P_p \overset{G}{\times} P_{p'} \longrightarrow P_{pp'}$$

qu'on vient d'obtenir est un homomorphisme de <u>bitorseurs</u>, compte tenu de la structure de bitorseur sur le premier membre pour laquelle les opérations

gauches (resp. droites) de G proviennent des opérations gauches (resp. droites) de G sur le premier facteur P_p (resp. sur le deuxième facteur $P_{p'}$). Notons que (comme tout homomorphisme de bitorseurs sous un couple de Groupes donné) l'homomorphisme $\varphi_{p,p'}$ est nécessairement un isomorphisme.

La définition de l'isomorphisme précédent (1.1.3.1) s'étend aussitôt au cas où p,p', au lieu d'être des sections de P, sont des points de P à valeurs dans un objet quelconque S de $\underline{T}$: il suffit d'appliquer ce qui précède au topos induit $\underline{T}_{/S}$ et à l'extension de Groupes sur S déduite de (1.1.1) par changement de base . On constate alors que la formation des isomorphismes $\varphi_{p,p'}$ précédents est "compatible avec tout changement de base" $S' \longrightarrow S$ (i.e. correspond à un homomorphisme de sections cartésiennes de la catégorie fibrée qu'on pense sur la catégorie $\underline{T}_{/P\times P}$ des doubles flèches $p,p' : S \rightrightarrows P$ de but P). La donnée du système des $\varphi_{p,p'}$ satisfaisant cette condition revient encore, bien entendu, à la donnée de $\varphi_{p,p'}$ dans le cas **"universel"**, correspondant au cas où S=P×P et où p,p' sont respectivement les deux projections pr_i (i=1,2) de P×P dans P. Il s'interprète alors comme un isomorphisme de bitorseurs sous $(G_{P\times P}, G_{P\times P})$:

$$(1.1.3.2) \qquad \varphi : pr_1^*(E)\ pr_2^*(E) \xrightarrow{\sim} \pi^*(E) \quad ,$$

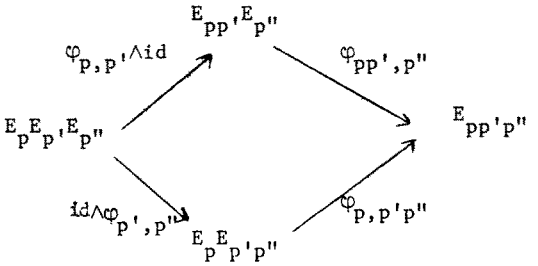
où

$$\pi : P\times P \longrightarrow P$$

est le morphisme d'objets de $\underline{T}$ définissant la structure multiplicative du Groupe P. C'est cependant sous la forme des données (1.1.3.1) que les propriétés de compatibilité qui vont suivre s'énoncent le plus commodément, en évitant le recours à des diagrammes moins proches de l'intuition.

1.1.4. En écrivant les relations (1.1.3.0), qui nous ont permis d'exprimer la loi de composition donnée sur E en termes d'isomorphismes de bitorseurs (1.1.3.1), on a utilisé l'associativité de cette loi de composition seulement dans le cas du produit de trois "points" de E dont un au moins provient d'un point de G. Si on veut exprimer l'associativité complète en termes des $\varphi_{p,p'}$, on est amené à écrire, pour trois points p,p',p" de P (à valeurs dans un objet S de $\underline{T}$), que le diagramme suivant est commutatif :

(1.1.4.1)



Dans ce diagramme, nous avons écrit le produit contracté de bitorseurs sans signes $\overset{G_S}{\times}$, étant entendu que la multiplication contractée de deux bitorseurs Q.R se fait en utilisant (pour le passage au quotient dans Q×R) l'opération du groupe structural G <u>à droite sur</u> Q <u>et à gauche sur</u> R. On sait par ailleurs que cette opération de produit contracté est associative à un isomorphisme canonique près [2], et nous faisons l'identification $(E_pE_{p'})E_{p"} \xrightarrow{\sim} E_p(E_{p'}E_{p"})$, en écrivant simplement les deux membres comme $E_pE_{p'}E_{p"}$. Les conventions évidentes de cette nature seront utilisées dans la suite de cet exposé, sans être expressément signalées à chaque fois.

1.1.4.2. De même que la donnée des isomorphismes $\varphi_{p,p'}$ (1.1.3.1) se ramène au cas "universel" S=P×P, $p=pr_1, p' = pr_2$ envisagé dans (1.1.3.2), de même

pour la vérification des conditions d'associativité (1.1.4.1), on peut encore se borner au cas "universel" où $S=P\times P\times P$, $p=pr_1, p'=pr_2, p''=pr_3$. Nous laissons au lecteur le soin d'écrire le diagramme en question avec les notations de son choix.

1.1.5. Réciproquement, les Groupes P et G de $\underline{T}$ étant supposés donnés, supposons donné de plus un bitorseur

(1.1.5.1) $$j : E \longrightarrow P$$

sous (G_P, G_P) (NB les deux actions de G_P sur E, ou ce qui revient au même, de G sur P, sont sous-entendues dans les notations), et d'autre part un système d'isomorphismes de bitorseurs sur une base S variable

(1.1.5.2) $$\varphi_{p,p'} : E_p E_{p'} \xrightarrow{\sim} E_{pp'} \qquad (p,p' \in P(S)),$$

compatibles avec changement de base $S' \longrightarrow S$; en d'autres termes, un isomorphisme de bitorseurs (1.1.3.2). Supposons que les diagrammes correspondants (1.1.4.1) sont commutatifs. Je dis qu'il existe sur E une unique structure d'extension de P par G, telle que les données précédentes se déduisent de cette structure par les constructions de 1.1.2 et 1.1.3.

Notons d'abord que lorsqu'on prend dans (1.1.5.2) pour p,p' la section unité 1 de P, on trouve un isomorphisme

(1.1.5.3) $$\varphi_{1,1} : E_1 \xleftarrow{\sim} E_1 \overset{G}{\times} E_1 ,$$

d'où, en prenant le produit contracté (à gauche, disons) des deux membres avec le bitorseur inverse E_1^{-1} de E_1 [2], un isomorphisme canonique

(1.1.5.4) $$E_1 \xrightarrow{\sim} \text{bitorseur unité } {}_sG_d$$

(= G opérant sur lui-même par translations gauche et droite), compte tenu

de l'isomorphisme canonique

$$E_1^{-1}.E_1 \xrightarrow{\sim} \text{bitorseur unité } {}_sG_d$$

de loc.cit (valable pour tout bitorseur). Il revient au même de dire qu'on a une section 1_E de E_1 donc de E :

(1.1.5.5) $$1_E \in \Gamma(E_1) = \mathrm{Hom}(e,E_1) \subset \Gamma(E)$$

(savoir l'image par (1.1.5.4) de la section marquée de ${}_sG_d$), satisfaisant la relation

$$g.1_E = 1_E.g \quad (g \in G(S)) \ ,$$

et par construction cette section est caractérisée par la condition

(1.1.5.6) $$\varphi_{1,1}(1_E,1_E) = 1_E \ .$$

D'autre part, la donnée d'un morphisme de torseurs φ (1.1.3.2) équivaut manifestement à la donnée d'un morphisme

(1.1.5.7) $$\pi_E : E\times E \longrightarrow E \ , \quad \text{noté aussi } (x,y) \longmapsto xy$$

satisfaisant les conditions

(1.1.5.8) $$j(xy) = j(x)j(y) \qquad (x,y \in E(S))$$

(i.e. j est compatible avec les structures multiplicatives π_E resp. π sur E resp. P), et les trois relations (1.1.3.0) (en commençant de préférence par la dernière de celles-ci). Enfin, on définit un morphisme d'objets de $\underline{T}$

$$i : G \longrightarrow E$$

par la formule

(1.1.5.9) $$i(g) = g.1_E = 1_E.g$$

(l'identité des deux derniers membres dans cette formule ayant déjà été noté avec la construction de 1_E). Ceci posé, je dis que <u>la loi de multiplication</u> π_E <u>sur</u> E <u>fait de</u> E <u>un</u> Groupe, <u>admettant</u> 1_E <u>comme section unité</u>, <u>que</u> $j : E \to P$ <u>et</u> $i : G \to E$ <u>sont des homomorphismes de Groupes qui font du Groupe</u> E <u>une extension de</u> P <u>par</u> G.

En effet, l'associativité de la loi de composition de E n'est autre que la commutativité des diagrammes (1.1.4.1). La construction de π_E via les isomorphismes $\varphi_{p,p'}$ (1.1.3.1) montre d'autre part que pour tout $x \in E(S)$, les translations à gauche et à droite par x dans E(S) sont injectives. Comme $1_E 1_E = 1_E$ par (1.1.5.6), on en conclut aussitôt que 1_E est une unité bilatère de E. Nous laissons au lecteur la vérification de l'existence d'un inverse d'un $x \in E(S)$ sur $p \in P(S)$, utilisant un isomorphisme canonique déduit de $\varphi_{p,p^{-1}}$:

$$(1.1.5.10) \qquad {}_{p}P_{p^{-1}} \xrightarrow{\sim} (P_p)^{o} \quad .$$

Donc E est bien un <u>Groupe</u>. On a déjà signalé que j est compatible avec les lois de composition (1.1.5.8), et il en est de même de i, car on aura, pour $g,g' \in G(S)$:

$$i(g)i(g') = (g.1_E)(g'.1_E) = (g.1_E.g')\,1_E$$ (dernière relation de (1.1.3.0)) $= g.1_E.g'$ (car 1_E est unité) $= g.(1_E.g') = g.(g'.1_E)$ (1.1.5.9) $= (gg').1_E = i(gg')$. .

Comme j est la projection structurale d'un torseur, c'est un épimorphisme d'objets de $\underline{T}$, il reste à voir que i induit un isomorphisme de G avec $\mathrm{Ker}\ j = E_I$, ce qui est clair par la définition (1.1.5.9) et la construction de 1_E .

1.1.6. Nous admettrons que les raisonnements précédents prouvent que pour un topos fixé $\underline{T}$, les constructions précédentes fournissent une équivalence entre la catégorie des extensions de Groupes de $\underline{T}$ (1.1.1) (où P et G comme E sont supposés variables), et la catégorie des systèmes (P,G,E,φ), où P et G sont des Groupes de $\underline{T}$, E un bitorseur sous (G_P,G_P) sur P, enfin φ un isomorphisme de bitorseurs (1.1.3.2) (ou si on préfère, un système d'isomorphismes de bitorseurs (1.1.3.1) compatibles aux changements de base), satisfaisant la condition d'associativité exprimée par la commutativité du diagramme (1.1.4.2) (ou si on préfère, des diagrammes (1.1.4.1)).

Nous laissons au lecteur le soin de faire l'explicitation évidente, en termes du dictionnaire précédent, de la notion d'image inverse (resp. directe) d'une extension (1.1.1) par un morphisme de Groupes

$$P' \longrightarrow P \quad (\text{resp. } G \longrightarrow G') \quad ,$$

ou par ces deux opérations simultanément. Nous lui laissons également le soin d'expliciter une compatibilité de l'équivalence de catégories précédente avec le foncteur image inverse f^* par un morphisme de topos

$$f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T} \quad ;$$

pour ceci, il y a lieu d'utiliser la donnée φ sous la forme (1.1.3.2) (de préférence aux $\varphi_{P,P'}$ de (1.1.3.1)), qui définit alors une donnée correspondante $f^*(\varphi)$ sur le topos $\underline{T}'$.

1.2. Cas commutatif. Dans toute la suite à partir de 1.4, nous ne nous intéresserons qu'aux extensions commutatives de Groupes. Nous supposerons donc P et G commutatifs, et nous proposons ici d'expliciter, en termes

de la description (P,G,E,φ) d'une extension en termes de bitorseurs, le fait que E est un Groupe commutatif. Une première condition évidemment nécessaire (et qui exprime en fait celle que i(G) soit un sous-Groupe central de E) est que les bitorseurs E_p ($p \in P(S)$) soient des torseurs ordinaires, i.e. que les opérations gauches et droites de G sur P_p coïncident. Il revient évidemment au même de dire que E sur P est un torseur ordinaire sous G_P . (Il sera donc inutile dorénavant de parler de bitorseurs, et on ne regardera plus que des torseurs ordinaires.) Cette condition préliminaire étant supposée remplie, la condition de commutativité de E s'exprime alors par la commutativité des diagrammes suivants (où $p,p' \in P(S)$) :

(1.2.1)
$$\begin{array}{ccc} E_p\, E_{p'} & \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} & E_{pp'} \\ {\scriptstyle \mathrm{sym}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ E_{p'}, E_p & \xrightarrow{\varphi_{p',p}} & E_{p'p} \end{array} ,$$

où la première flèche verticale est l'isomorphisme canonique de commutativité (défini grâce au fait que G est maintenant commutatif ; on a de plus $pp' = p'p$ puisque P est commutatif). Cette condition est évidemment équivalente à la condition correspondante dans la situation universelle $S=P\times P$, $p=pr_1, p' = pr_2$, que nous nous dispensons de réécrire ici.

1.3. Relations avec les torseurs rigidifiés ou birigidifiés

1.3.1.0. Soient P un objet de T muni d'une section e_p, G un Groupe de $\underline{T}$, E un torseur sous G_P . On appelle rigidification de E (relativement à la section donnée e_p de P) une trivialisation du torseur $E_1 = e_p^*(E)$ sous G,

i.e. une section de ce torseur. La terminologie adoptée est inspirée par le cas où G est commutatif et où l'on a

(1.3.1.1) $\mathrm{Hom}_{pt}(P,G) \xrightarrow{\sim} (e)$,

où le premier membre désigne l'ensemble des morphismes transformant e_P en la section unité e_G de G, -relation qui équivaut au fait que l'homomorphisme naturel $\Gamma(G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P,G)$, associant à une section g de G le morphisme constant $P \longrightarrow G$ de valeur g, est un isomorphisme :

(1.3.1.2) $\Gamma(G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P,G)$.

On voit en effet immédiatement que les relations équivalentes précédentes équivalent encore à dire que tout automorphisme du torseur E qui respecte la rigidification donnée est l'automorphisme identique (puisque les automorphismes en question correspondent précisément aux éléments du premier membre de (1.3.1.1)) ; en particulier, moyennant la condition (1.3.1.1), la catégorie des torseurs sous G_P rigidifiés relativement à e_P est "rigide".

1.3.2. Soit de plus Q un objet de $\underline{T}$ muni d'une section e_Q , et désignons maintenant par E un torseur sous $G_{P\times Q}$. Comme e_Q définit une section $e_{P\times Q/P}$ de $P\times Q$ sur P, on peut considérer sur E les rigidifications α relativement à cette section (en se plaçant dans le topos induit $\underline{T}_{/P}$), qui s'explicitent comme les sections du torseur induit par E sur $P\times e_Q$. Echangeant le rôle de P et Q, on peut considérer les rigidifications β sur E relatives à la section $e_{P\times Q/Q}$ de $P\times Q$ sur Q définie par e_P. Deux telles rigidifications partielles sont dites <u>compatibles</u> si les sections α et β coïncident sur $e_P \times e_Q$, i.e. définissent une même section du torseur $E_{1,1}$ sous G, image

inverse de E par la section (e_P, e_Q) de PxQ. On appelle aussi birigidification du torseur E relativement au couple de sections (e_P, e_Q), un couple de deux rigidifications partielles compatibles. Si G est commutatif, on voit tout de suite que pour que le torseur E admette une birigidification (α,β), il faut et il suffit qu'il admette des rigidifications partielles α et β, et on peut trouver alors une birigidification dans laquelle α (ou β) est choisie à l'avance ; en effet, il suffit alors de corriger β par le morphisme $Q \longrightarrow G$ composé $Q \longrightarrow e \xrightarrow{\lambda} G$, où la deuxième flèche λ est définie par la propriété que $\beta e_Q = (\alpha e_P)\lambda$. Toujours dans le cas commutatif, notons que si E,E' sont deux torseurs birigidifiés sous $G_{P\times Q}$, il revient au même de dire qu'ils sont isomorphes comme $G_{P\times Q}$-torseurs tout court, ou comme $G_{P\times Q}$ - torseurs birigidifiés ; en d'autres termes, s'il existe un isomorphisme $u : E \longrightarrow E'$ de $G_{P\times Q}$-torseurs, on peut trouver un isomorphisme $v : E \longrightarrow E'$ de $G_{P\times Q}$-torseurs qui respecte les birigidifications. En effet, regardant l'écart de u pour les birigidifications données, on trouve des morphismes $f:P \longrightarrow G$ et $g : Q \longrightarrow G$ tels que $fe_P = ge_Q$, soit $a \in G(e)$; il existe alors un morphisme $P\times Q \longrightarrow G$ dont les composés avec $e_{P\times Q/P}$ et $e_{P\times Q/Q}$ soient respectivement f et g (savoir $h(p,q) = f(p)g(q)a^{-1}$), et on peut prendre $v = uh$.

1.3.3. La terminologie de 1.3.1 s'étend aussitôt au cas où on a un bitorseur E sous (G_P, G_P), étant entendu qu'une rigidification du bitorseur E doit être un isomorphisme de $e_P(E)$ avec le bitorseur trivial ${}_sG_d$, i.e. est défini par une section e_E de $e_P(E)$ qui est centrale, i.e. qui satisfait à la condition $g.e_E = e_E.g$ $(g \in G(S)$. On étend de même la terminologie des

birigidifications au cas des bitorseurs.

1.3.4. Revenons au cas où on se donne deux Groupes P et G et choisissons la section unité e_P pour définir des rigidifications de bitorseurs sur P, et des birigidifications de bitorseurs sur PxP. On a des foncteurs naturels

(1.3.4.1) $\quad \mathbf{EXT}(P;\ G) \xrightarrow{i} \mathrm{BITORSRIG}(P,G) \xrightarrow{\delta} \mathbf{BITORSBIRIG}(P,P;G)$,

où les trois expressions écrites désignent respectivement la catégorie des extensions de Groupes de P par G, la catégorie des bitorseurs sous (G_P, G_P) rigidifiés pour e_P, et la catégorie des bitorseurs sous $(G_{P\times P}, G_{P\times P})$ birigidifiés pour (e_P, e_P). On définit le foncteur i en associant à l'extension E de P par G le bitorseur correspondant sur P (1.1.6), rigidifié par la section unité de E. On définit le foncteur δ par la formule

(1.3.4.2) $\quad \delta(E) = \pi^*(E)pr_1^*(E)^{-1}pr_2^*(E)^{-1}$,

où $\pi : P\times P \longrightarrow P$ est la loi de composition de P, pr_1 et pr_2 sont les deux projections. On a une birigidification canonique sur $\delta(E)$. En effet, la restriction de $\delta(E)$ à $P\times e_P$ est canoniquement isomorphe à $id_P^*(E)id_P^*(E)^{-1}e^*(E)^{-1}$, où $e = pr_2 inj_1$ est le morphisme constant $P \longrightarrow P$ de valeur e_P , de sorte que grâce à la rigidification donnée de E, on a un isomorphisme $e^*(E) \xrightarrow{\sim}$ bitorseur trivial, d'où un isomorphisme de la restriction de $\delta(E)$ à $P\times e_P$ avec le bitorseur trivial. On définit de façon symétrique une rigidification partielle relativement à $e_P\times P$, et on vérifie trivialement que ces deux rigidifications partielles sont compatibles.

1.3.4.3. On observera que le composé δi des foncteurs δ et i de (1.3.4.1) est canoniquement isomorphe au foncteur trivial, i.e. au foncteur constant de valeur la bitorseur birigidifié trivial sur PxP. En effet, pour toute extension E de P par G, l'isomorphisme φ de (1.1.3.2) définit évidemment une trivialisation de $\delta i(E)$ compatible avec sa birigidification canonique.

Proposition 1.3.5. Soient P et Q deux Groupes de T .

a) Supposons que tout morphisme de faisceaux d'ensembles de PxP dans G qui est trivial sur $Px e_P$ et sur $e_P xP$ soit trivial. Alors le foncteur i de (1.3.4.1) est pleinement fidèle. En particulier, sur un bitorseur E sous (G_P, G_P), biridifié relativement à e_P i.e. muni d'une section centrale e_E de $E_1 = e_P^*(E)$, il y a au plus une structure d'extension de P par G, compatible avec sa structure de bitorseur et admettant e_E comme section unité.

b) Supposons de plus que tout morphisme de faisceaux d'ensembles de PxPxP dans G qui est trivial sur les produits partiels $PxPxe_P$, $Px e_P xP$ et $e_P xPxP$ soit trivial. Soit E un torseur sous G_P . Pour qu'il existe sur E une structure d'extension de P par G compatible avec sa structure de bitorseur, il faut et il suffit que le bitorseur sous (G_{PxP}, G_{PxP}) sous-jacent à $\delta(E) = \pi^*(E) pr_1^*(E)^{-1} pr_2^*(E)^{-1}$ soit trivial. Lorsqu'il en est ainsi, pour toute section centrale e_E de $E_1 = e_P^*(E)$, i.e. toute rigidification de E relativement à e_P, il existe une structure d'extension unique sur E, compatible avec sa structure de bitorseur et admettant e_E comme section unité, i.e. E , considéré comme bitorseur rigidifié relativement à e_P, est dans l'image essentielle de i . D'autre part, il existe une et une seule trivialisation du bitorseur birigidifié $\delta(E)$.

En termes du diagramme (1.3.4.1), on peut donc dire que l'image essentielle du foncteur pleinement fidèle i est "le noyau" du foncteur δ, ou encore, de façon imagée, que le diagramme (1.3.4.1) est une "suite exacte de catégories ponctuées", - et même de catégories à structures de pseudo-groupes (dans la terminologie introduite dans 2.5.1 ci-dessous).

Démontrons 1.3.5. a) Soient E,E' deux extensions de P par G, $f : E \longrightarrow E'$ un morphisme des bitorseurs rigidifiés sous-jacents, montrons que f est un morphisme d'extensions, ou ce qui revient manifestement au même, un morphisme de Groupes. Il faut prouver que l'on a $f(xy) = f(x)f(y)$, or (désignant par $j' : E' \longrightarrow P$ le morphisme structural du torseur E' sur P) on aura $j'f(xy) = j'(f(x)f(y))$, car les deux membres sont respectivement égaux à $j(f(xy))$ et à $j(f(x)f(y))$, qui sont égaux puisque j est multiplicatif. On a donc

$$f(xy) = u(j(x),j(y))f(x)f(y) \quad ,$$

où

$$u : P \times P \longrightarrow G$$

est un morphisme bien déterminé. Faisant x=1 puis y=1 dans la relation précédente, on trouve que l'on a (compte tenu de f(1)=1)

$$u(p,1) = u(1,p) = 1 \quad ,$$

i.e. u est trivial sur $P \times e_P$ et sur $e_P \times P$, d'où il résulte par hypothèse que u est trivial, donc $f(xy) = f(x)f(y)$, cqfd.

b) La nécessité de la condition envisagée sur E pour qu'il admette une structure d'extension compatible avec sa structure de bitorseur étant triviale (1.3.4.3), il reste à prouver sa suffisance pour prouver la première assertion de b). Or, utilisant une trivialisation φ

de $\delta(E)$, on en déduit par image inverse par la section unité de $P \times P$ une trivialisation de $E_1 = e_P(E)$ (comparer 1.5.1), i.e. une rigidification de E relativement à e_P . Supposons-la fixée. Une trivialisation donnée φ de $\delta(E)$ n'est pas nécessairement compatible avec cette birigidification ; ces restrictions à $P \times e_P$ et à $e_P \times P$ s'expriment, en termes des rigidifications partielles naturelles de $\delta(E)$, par des morphismes centraux

$$f : P \longrightarrow G \ , \ g : P \longrightarrow G \ ,$$

ayant mêmes restrictions à la section unité de P : $f(1) = g(1) = a \in \Gamma\, G$. Alors le morphisme central

$$h : P \times P \longrightarrow G \quad , \quad h(p,q) = f(p)g(q)a^{-1}$$

a comme restrictions à $P \times e_P$ et $e_P \times P$ les morphismes f et g. Par suite, corrigeant φ par h (i.e. le remplaçant par $\varphi(p,q)h(p,q)^{-1}$), on trouve une trivialisation de $\delta(E)$ compatible avec sa birigidification. On notera d'ailleurs qu'une telle trivialisation est déterminée modulo un morphisme central $P \times P \longrightarrow G$ qui est trivial sur $P \times e_P$ et sur $e_P \times P$, donc qui est trivial, donc cette φ est unique, ce qui est la dernière assertion de 1.3.5 b). La démonstration sera terminée si nous prouvons que cette φ, considérée comme un isomorphisme de la forme (1.1.3.2), satisfait à la condition d'associativité (1.1.4.1), compte tenu que l'on sait déjà par le choix de φ que e_E est une unité bilatère pour la loi de composition définie par φ . Or, les deux composés dans (1.1.4.1) sont des isomorphismes de bitorseurs sous $(G_{P\times P\times P}$, $G_{P\times P\times P})$, donc différent par un morphisme central

$$u : P \times P \times P \longrightarrow G \quad ,$$

grâce à la formule

$$(xy)z = u(jx, jy, jz)\ x(yz) \quad .$$

Faisant dans cette formule successivement y=z=1, puis z=x=1, puis x=y=1, et utilisant le fait que 1 est unité bilatère pour la loi de composition envisagée, on trouve que u est trivial sur les trois morceaux PXe_PXe_P , e_PXPXe_P , e_PXe_PXP, ce qui implique par hypothèse qu'il est trivial, donc que (xy)z = x(yz), ce qui achève la démonstration.

Corollaire 1.3.6. Supposons que tout morphisme de faisceaux d'ensembles $PXG \longrightarrow G$ qui est trivial sur PXe_G et sur e_PXG soit trivial. Alors, si G est commutatif, G est central dans toute extension de Groupes de P par G. Si P est également commutatif, et si l'hypothèse de 1.3.5 a) est vérifiée, alors toute extension de Groupes E de P par G est commutative.

Pour la première assertion, il faut prouver que l'opération de P sur G définie par l'extension G est triviale. Or cette opération s'exprime par un morphisme u : $PXG \longrightarrow G$, tel que les restrictions à PXe_G et à e_PXG du morphisme correspondant $(p,g) \longmapsto u(p,g)g^{-1}$ sont évidemment triviales, donc ce dernier morphisme est trivial i.e. on a u(p,g) = g, ce qu'on voulait établir. Notons maintenant que si E est une extension de P par G, alors le Groupe opposé E^o à E, qui est une extension de P^o par G^o, a comme structure de bitorseur sous-jacente $i(E^o)$ celle déduite du bitorseur i(E) en y échangeant les opérations gauches et droites. Lorsque E est une extension centrale, on a donc $i(E)=i(E^o)$, et si de plus P est commutatif i.e. $P=P^o$, on trouve par l'assertion d'unicité 1.3.5 a) que $E=E^o$ i.e. que E est commutatif. Cela établit le corollaire.

1.3.7. Un cas particulier intéressant où toutes les hypothèses envisagées dans 1.3.5 et 1.3.6 sont satisfaites est celui où on a

(1.3.7.1) $$\underline{\mathrm{Hom}}_{pt}(P,G) = e \text{ (faisceau final)} ,$$

où le premier membre désigne le faisceau des morphismes de faisceaux d'ensembles ponctués de P dans G. Cette condition s'écrit encore, indépendamment des sections marquées, sous la forme (analogue à (1.3.1.2))

(1.3.7.2) $$G \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{ens}(P,G) ,$$

où le deuxième membre désigne le faisceau des morphismes pour les faisceaux d'ensembles sous-jacents à P et G. Ces conditions signifient aussi que pour tout objet Q de $\underline{T}$, l'application $u \longmapsto u \circ pr_2$

(1.3.7.3) $$\mathrm{Hom}_{ens}(Q,G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{ens}(P\times Q,G)$$

est bijective. On voit que cette propriété de P (pour G fixé) est stable par produits cartésiens, donc en particulier qu'elle implique la même propriété pour les produits cartésiens P×P, P×P×P etc. Il est immédiat dès lors qu'elle implique les hypothèses faites dans 1.3.5 et dans 1.3.6 ; de plus, elle implique que les catégories qui interviennent dans (1.3.4.1) sont toutes <u>rigides</u>, i.e. que tout automorphisme d'un objet d'une de ces catégories est l'identité. De plus, comme la condition (1.3.7.1) sur P,G est stable par tout changement de base $S \longrightarrow e$, il s'ensuit aussitôt par descente, du résultat d'unicité 1.3.5 a), que pour qu'un **bitorseur** rigidifié E sur P corresponde bien à une extension de P par G, il suffit qu'il en soit **ainsi** <u>localement sur</u> e, ce qui (en vertu de 1.3.5 b)) s'exprime aussi par la nullité de la section

$$\underline{\delta}(E) \in \Gamma\, R^1 h_*(G_{P\times P})$$

définie par $\delta(E)$, où

$$h : P \times P \longrightarrow e$$

est le morphisme structural.

1.3.8. Soit $p : P \longrightarrow S$ un morphisme de schémas, tel que p soit cohérent (i.e. quasi-compact et quasi-séparé) et plat, et tel qu'on ait

(1.3.8.1) $$p_*(\underline{O}_P) \xleftarrow{\sim} \underline{O}_S \quad .$$

Utilisant le fait que (grâce à la cohérence de p) la formation de $p_*(\underline{O}_P)$ commute à tout changement de base plat, on constate aussitôt que les conditions envisagées sur le schéma relatif P/S sont stables par produits cartésiens, et sont vérifiées en particulier pour les puissances cartésiennes $P \times P$, $P \times P \times P$, ... Elles sont également stables par tout changement de base plat.

Si maintenant G est un schéma affine sur S, il résulte aussitôt de (1.3.8.1) que la relation (1.3.7.2) est vérifiée, puisque l'on a $\mathrm{Hom}_S(P,G) = \mathrm{Hom}_{alg}(\underline{A}, p_*(\underline{O}_P)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{alg}(\underline{A}, \underline{O}_S)$, si $\underline{A}$ est l'Algèbre quasi-cohérente sur S telle que $G = \mathrm{Spec}(A)$. D'après ce qu'on vient de dire, la même conclusion s'applique aux produits $P \times P$, $P \times P \times P$, et de même, si G est plat sur S, la même conclusion s'applique au schéma relatif P_G sur G vis-à-vis du schéma relatif G_G sur G.

Lorsque P et G sont des schémas en groupes sur S, et qu'on travaille avec une topologie sur $(Sch)_{/S}$ moins fine que la topologie canonique, ce qui permet d'identifier P et G à des faisceaux sur le site précédent, on voit que tout morphisme de P, $P \times P$, $P \times P \times P$ ... dans G, compatible avec les sections marquées, est trivial ; de même si G est plat,

tout S-morphisme $P \times G \longrightarrow G$ compatible avec les sections marquées est trivial, comme on voit en l'interprétant comme un G-morphisme de P_G dans G_G. Cela montre donc que l'on est sous les conditions d'application de 1.3.5, et également de 1.3.6 lorsque G est plat. De plus, les trois catégories intervenant dans (1.3.4.1) sont rigides.

1.3.8.2. Le cas le plus intéressant où la condition (1.3.8.1) est vérifiée, et reste vérifiée après toute extension de la base, est celui où P est un schéma abélien sur S ; on est donc même sous les conditions de 1.3.7. Dans ce cas, les conclusions de 3.5 et de 3.6 sont donc valables pour tout Groupe G affine sur S. C'est le cas initialement envisagé par J.P. SERRE, dont les développements précédents sont visiblement inspirés. Un cas intéressant où (1.3.8.1) est vérifié sans l'être universellement est celui où P est le modèle de Néron d'un schéma abélien sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète de spectre S.

1.4. Extensions d'un Groupe commutatif libre

Soit I un objet de $\underline{T}$, et prenons

(1.4.1) $$P = \mathbb{Z}[I] \quad ,$$

le $\mathbb{Z}$-Module libre engendré par I (SGA 4 IV 11). A toute extension E de P par un $\mathbb{Z}$-Module donné G (NB il ne sera plus par la suite question que d'extensions commutatives de groupes), associons le torseur correspondant sous G_P, puis sa restriction à I par le morphisme canonique

$$I \longrightarrow P = \mathbb{Z}[I] \quad .$$

On trouve ainsi un foncteur canonique

(1.4.2) $$EXT(P,G) \longrightarrow TORS(I,G_I) \quad .$$

Je dis que ce foncteur est une <u>équivalence de catégories</u>. Il revient évidemment au même de dire que pour tout G, les applications

(1.4.3) $$Hom_{\mathbb{Z}_I}(P,G) \longrightarrow H^0(I,G_I) = G(I)$$

(1.4.4) $$Ext^1_{\mathbb{Z}}(P,G) \longrightarrow H^1(I,G_I)$$

sont des isomorphismes. En fait, plus généralement, lorsque A est un Anneau (pas nécessairement commutatif) de $\underline{T}$ et $P = \underline{A}[I]$ le A-Module libre engendré par I, on trouve des isomorphismes canoniques fonctoriels en le A-Module variable G

(1.4.5) $$Ext^i_A(A[I], G) \xrightarrow{\sim} H^i(I,G_I) \quad ,$$

qui pour $A=\mathbb{Z}$ et $i=0,1$ coïncident avec (1.4.3) et (1.4.4). Pour définir les isomorphismes (1.4.5), on se rappelle que le premier membre est le foncteur dérivé du foncteur $G \longmapsto Hom_A(A[I],G)$, qui par définition de $A[I]$ est isomorphe au foncteur $G \longmapsto G(I) = H^0(I,G_I)$. Comme $G \longmapsto G_I$ transforme Modules injectifs en Modules injectifs de $\underline{T}_{/I}$ (SGA 4 V), on en déduit la conclusion voulue. On laisse au lecteur le soin de vérifier la compatibilité annoncée avec les homomorphismes (1.4.3) et (1.4.4).

On notera que le foncteur 1.4.2 est compatible aux images inverses par un morphisme de topos

$$f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T} \quad .$$

2. La notion de biextension de faisceaux abéliens

2.0. Dans toute la suite du présent numéro, P,Q,G désignent des Groupes commutatifs du topos $\underline{T}$. Nous aurons à utiliser fréquemment le diagramme cartésien

(2.0.1)
$$\begin{array}{ccc} P & \longleftarrow & P\times Q \\ \downarrow & & \downarrow \\ e & \longleftarrow & Q \end{array} ,$$

et les Groupes G_P (resp. G_Q resp. $G_{P\times Q}$) sur P (resp. Q, resp. P×Q) images inverses du Groupe G sur e. On identifiera $G_{P\times Q}$ indifféremment à l'image inverse $(G_P)_{P\times Q}$ de G_P par pr_1 ou $(G_Q)_{P\times Q}$ de G_Q par pr_2 . Dans ces notations, les structures de Groupes de P,Q,P×Q n'interviennent pas. Nous n'aurons d'ailleurs partiquement jamais à utiliser la structure de groupe produit sur P×Q. Par contre, il nous sera utile de considérer sur P×Q la structure de P-Groupe image inverse de celle de Q sur e,

(2.0.2) $$P\times Q = Q_P \quad ,$$

et de même la structure de Q-Groupe image inverse de celle de P sur e,

(2.0.3) $$P\times Q = P_Q \quad .$$

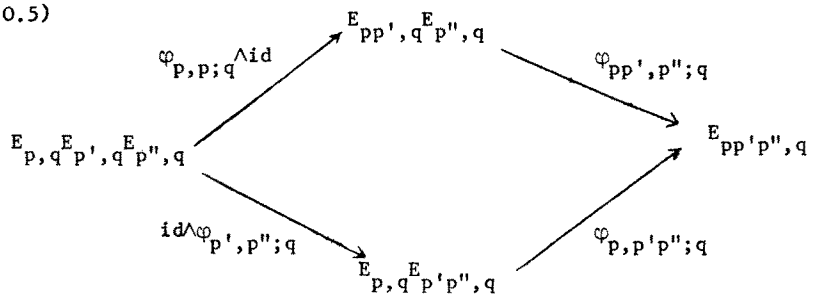
Ainsi, sur P on aura à considérer les deux Groupes G_P et Q_P , et sur Q les deux Groupes G_Q et P_Q . Si E est un torseur sur P×Q de Groupe $G_{P\times Q}$, il peut être envisagé indifféremment comme un torseur sur Q_P de groupe $G_{P\times Q} = (G_P)_{Q_P}$, ou comme un torseur sur P_Q de groupe $G_{P\times Q}=(G_Q)_{P_Q}$. Cela a donc un sens de considérer sur E une structure d'extension (commutative) de Q_P par G_P compatible avec sa structure de torseur, ou (symétriquement)

une structure d'extension de P_Q par G_Q compatible avec sa structure de torseur. De plus, 1.6, appliqué aux topos induits $T_{/P}$ resp. $T_{/Q}$, nous fournit une façon commode d'expliciter de telles structures. Utilisant les isomorphismes canoniques $T_{/P\times Q} \xrightarrow{\sim} (T_{/P})_{/P\times Q}$ et $T_{/P\times Q} \xrightarrow{\sim} (T_{/Q})_{/P\times Q}$, on trouve les descriptions suivantes. Une structure d'extension de Q_P par G_P sur le torseur E équivaut à la donnée, pour tout objet S de $\underline{T}$ et des éléments $p,p' \in P(S)$, $q \in Q(S)$, d'un isomorphisme de torseurs sous G_S

$$\varphi_{p,p';q} : E_{p,q}\, E_{p',q} \xrightarrow{\sim} E_{pp',q} \quad , \tag{2.0.4}$$

satisfaisant aux conditions qu'on va rappeler ; comme d'habitude (cf. 1.1.2.1), pour tout point $(p,q) \in (P\times Q)(S) = P(S)\times Q(S)$, on désigne par $E_{p,q}$ le torseur sous G_S image inverse du torseur E sous $G_{P\times Q}$ par $(p,q) : S \longrightarrow P\times Q$. Les conditions à imposer aux données (2.0.4) sont la fonctorialité en S (i.e. la compatibilité aux images inverses par des morphismes $S' \longrightarrow S$ dans $\underline{T}$), l'associativité qui s'exprime par la commutativité des diagrammes de la forme (1.1.4.1)

(2.0.5)



(où $p,p',p'' \in P(S)$, $q \in Q(S)$), enfin la commutativité qui s'exprime par la commutativité des diagrammes de la forme (1.2.1)

(2.0.6)
$$\begin{array}{ccc} E_{p,q}E_{p',q} & \xrightarrow{\varphi_{p,p';q}} & E_{pp',q} \\ {\scriptstyle \mathrm{sym}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ E_{p',q}E_{p,q} & \xrightarrow{\varphi_{p',p;q}} & E_{p'p,q} \end{array}$$

(où $p,p' \in P(S)$, $q \in Q(S)$). On explicite de même une structure d'extension de P_Q par G_Q sur E à l'aide d'isomorphismes de torseurs sous G_S

(2.0.7)
$$\psi_{p;\,q,q'}: \quad E_{p,q}E_{p,q'} \xrightarrow{\sim} E_{pp',q} \quad ,$$

pour $p \in P(S)$ et $q,q' \in Q(S)$, les ψ étant fonctoriels en S, et satisfaisant les conditions d'associativité et de commutativité symétriques de (2.0.5) et (2.0.6), s'exprimant par la commutativité des diagrammes

(2.0.8)
$$\begin{array}{ccccc} & & E_{p,qq'}E_{p,q''} & & \\ & {\scriptstyle \psi_{p;q,q'}\wedge \mathrm{id}}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle \psi_{p;qq',q''}} & \\ E_{p,q}E_{p,q'}E_{p,q''} & & & & E_{p,qq'q''} \\ & {\scriptstyle \mathrm{id}\wedge\psi_{p;q',q''}}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle \psi_{p;q;q'q''}} & \\ & & E_{p,q}E_{p,q'q''} & & \end{array}$$

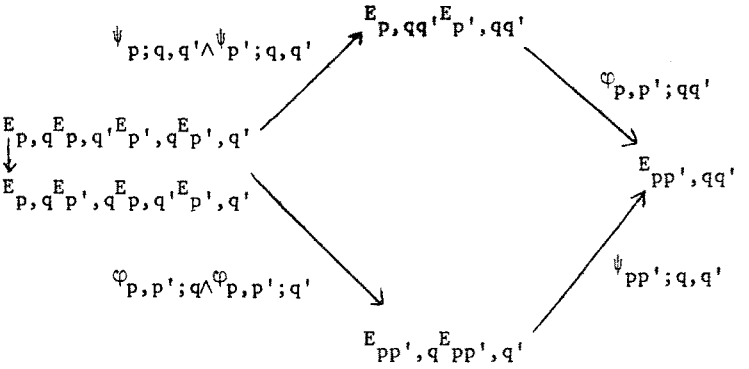
($p \in P(S)$, $q,q',q'' \in Q(S)$),

(2.0.9)
$$\begin{array}{ccc} E_{p,q}E_{p,q'} & \xrightarrow{\psi_{p;q,q'}} & E_{p,qq'} \\ {\scriptstyle \mathrm{sym}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ E_{p,q'}E_{p,q} & \xrightarrow{\psi_{p;q',q}} & E_{p,q'q} \end{array}$$

($p \in P(S)$, $q,q' \in Q(S)$).

Définition 2.1. Soient P,Q,G des Groupes abéliens de T, E un torseur sous $G_{P\times Q}$, muni de plus d'une structure d'extension de Q_P par G_P défini par des isomorphismes (2.0.4) (fonctoriels en S, soumis aux conditions s'exprimant par la commutativité des diagrammes (2.0.5) et (2.0.6)), et d'une structure d'extension de P_Q par G_Q, défini par des isomorphismes (2.0.7) (fonctoriels en S, soumis aux conditions exprimées par la commutativité des diagrammes (2.0.8) et (2.0.9)). On dit que les deux structures précédentes sont compatibles si pour tout objet S de T et pour $p,p' \in P(S)$, $q,q' \in Q(S)$, on a commutativité dans le diagramme

(2.1.1)



où la flèche verticale est déduite de l'isomorphisme de symétrie $E_{p,q'}E_{p',q} \xrightarrow{\sim} E_{p',q}E_{p,q'}$. On appelle biextension de (P,Q) par G un torseur E sous $G_{P\times Q}$, muni d'une structure d'extension de Q_P par G_P et d'une structure d'extension de G_Q par P_Q, ces deux structures étant compatibles au sens précédent.

2.1.1. On peut dire encore qu'une structure de biextension sur le $G_{P\times Q}$-torseur E est définie par deux lois de composition non partout définies $\varphi(x,y)$ et $\psi(x,y)$ sur E, la première étant définie lorsque $pr_2 j(x) = pr_2 j(y)$, la deuxième lorsque $pr_1 j(x) = pr_1 j(y)$ (où $j : E \to P\times Q$ est le morphisme structural du torseur). Les axiomes, en plus des associativités du type

(2.1.1.1) $\qquad \varphi(gx,y) = \varphi(x,gy) = g\varphi(x,y) \qquad (x,y \in E(S),\ g \in G(S))$

et des relations analogues en ψ, s'exprimant alors par l'associativité et la commutativité de ces lois de compositions partielles, et par la relation

(2.1.1.2) $\qquad \varphi(\psi(x,y),\psi(z,t)) = \psi(\varphi(x,z),\varphi(y,t))$

pour x,y,z,t respectivement dans $E_{p,q}(S), E_{p,q'}(S), E_{p',q}(S), E_{p',q'}(S)$.

2.2. Sections unité. Il y a lieu de considérer la section unité de E, considéré comme extension de Q_P par G_P ,

(2.2.1) $\qquad e_{E/P} \in \Gamma(E/P) = \mathrm{Hom}_P(P,E)$,

et de façon symétrique la section unité de E, considéré comme extension de P_G par G_Q ,

(2.2.2) $\qquad e_{E/Q} \in \Gamma(E/Q) = \mathrm{Hom}_Q(Q,E)$.

En particulier, le torseur E au-dessus de $P\times Q$ (de Groupe $G_{P\times Q}$) est canoniquement trivialisé au-dessus de $1_P \times Q$ par $e_{E/P}$, et au-dessus de $P \times 1_Q$ par $e_{E/Q}$. De plus, ces trivialisations coïncident au-dessus de la section unité $1_P \times 1_Q$ de $P\times Q$, et définissent donc une même section

(2.2.3) $e_E \in \Gamma(E)$,

qu'on appelera par abus de langage la section unité (ou section neutre) de E. Pour prouver l'égalité annoncée des deux sections e,e' de E déduites respectivement de $e_{E/P}$ et $e_{E/Q}$, on note qu'elles sont caractérisées respectivement comme les sections unités dans l'image inverse $E_{1_P,1_Q}$ dans E de la section unité de PxQ, pour les deux lois de compositions φ et ψ. Appliquant alors (2.1.1.2) pour les sections e,e',e',e de $E_{1,1}$, on trouve que des deux membres sont égaux respectivement à e et e', d'où e=e' comme annoncé. On en conclut de plus que les deux lois de composition φ et ψ sur $E_{1,1}$ sont identiques. En effet, il est immédiat qu'elles correspondent à la loi de Groupe de G par transport de structure, à l'aide des morphismes $g \longmapsto g.e$ et $g \longmapsto g.e'$ respectivement, donc elles sont identiques puisque e=e'.

Notons également que l'extension E de Q_P par G_P sur la base P donne, par restriction au-dessus de la section 1_P de P, une structure d'extension de Q par G sur l'image inverse de 1_PxQ dans G. On constate aussitôt que l'homomorphisme $e_{E/Q}$ est un homomorphisme multiplicatif pour cette structure d'extension, qui est donc canoniquement scindée. De façon symétrique, l'extension de P par G obtenue par restriction de l'extension E de P_Q par G_Q sur Q au-dessus de la section 1_Q de Q, est canoniquement scindée par $e_{E/P}$.

2.3. Morphismes de biextensions. Soient E une biextension de (P,Q) par G, et de même E' une biextension de (P',Q') par G', où P',Q',G' sont encore des Groupes commutatifs de T. On appelle morphisme de biextensions de E dans E' un système (u,v,w,f), où

(2.3.1) $\qquad u:P \longrightarrow P' \ , \ v:Q \longrightarrow Q' \ , \ w:G \longrightarrow G'$

sont des morphismes de Groupes, et où

(2.3.2) $\qquad f : E \longrightarrow E'$

est un morphisme des faisceaux d'ensembles sous-jacents à E,E', de telle façon que f soit à la fois un homomorphisme d'extensions de Groupes sur P resp. P' associé aux homomorphismes de Groupes relatifs

$$u \times v \ : \ Q_P \longrightarrow Q'_{P'} \quad , \quad u \times w : G_P \longrightarrow G'_{P'} \quad ,$$

et un homomorphisme d'extensions de Groupes sur Q resp. Q' associé aux homomorphismes de Groupes relatifs

$$u \times v \ : \ P_Q \longrightarrow P'_{Q'} \quad , \quad v \times w : G_Q \longrightarrow G'_{Q'} \quad .$$

On notera d'ailleurs que u,v,w sont connus par la seule connaissance de f, car à partir de f on récupère $u \times v$ par passage au quotient, donc aussi u et v par restriction à $P \times 1_Q$ resp. $1_P \times Q$, et on récupère w par restriction de f à $G.e_E$. Aussi il n'y a pas d'inconvénient à identifier le morphisme (u,v,w,f) à f.

Moyennant la précaution habituelle de rajouter aux morphismes leur source et leur but (génuflexion canonique), on voit donc que les biextensions du topos T sont les objets d'une catégorie dont les objets et les morphismes sont ceux définis en 2.1 et 2.3, et où la composition

des morphismes est définie de façon évidente. De plus, par

$(P,Q,G,E) \longmapsto (P,Q,G)$ on obtient un foncteur canonique

(2.3.3) $\qquad BIEXT(\underline{T}) \longrightarrow GRAB(\underline{T})\times GRAB(\underline{T})\times GRAB(\underline{T})$,

où $BIEXT(\underline{T})$ désigne la catégorie des biextensions sur $\underline{T}$, et $GRAB(\underline{T})$ celle des Groupes abéliens sur T. Il y a lieu d'ailleurs de décomposer le foncteur canonique précédent en deux, savoir $E \longmapsto (P,Q)$:

(2.3.4) $\qquad BIEXT(\underline{T}) \longrightarrow GRAB(\underline{T}) \times \underline{GRAB}(T)$,

et $E \longmapsto G$:

(2.3.5) $\qquad BIEXT(\underline{T}) \longrightarrow GRAB(\underline{T})$.

2.4. *La catégorie* $BIEXT(P,Q,G)$ *pour* P,Q,G *variables*. Je dis que *le foncteur canonique* (2.3.4) *en fibrant*, et le *foncteur canonique* (2.3.5) *est cofibrant*. La première assertion signifie donc notamment que pour une biextension E de (P,Q) par G, et pour des morphismes de Groupes abéliens

$$u : P' \longrightarrow P \ , \ v : Q' \longrightarrow Q \ ,$$

on peut trouver une biextension E' de (P',Q') par G, et un morphisme de biextensions

$$f : E' \longrightarrow E$$

compatible avec u,v,id_G , qui jouisse de la propriété universelle habituelle pour les morphismes de biextensions dans E compatibles avec u,v,id_G . La seconde assertion s'explicite de même, et signifie notamment que pour une biextension E de (P,G) par G, et un morphisme de Groupes abéliens

$$w : G \longrightarrow G' \ ,$$

il existe une biextension E' de (P,Q) par G', et un morphisme de biextensions

$$g : E \longrightarrow E'$$

compatible avec id_P, id_Q et w, qui jouisse de la propriété universelle habituelle pour les morphismes de biextensions de E compatibles avec id_P, id_Q et w. Nous laissons au lecteur le soin d'expliciter les deux constructions dont nous affirmons ici l'existence, constructions qui se font aisément en paraphrasant simplement les constructions analogues bien connues dans le cas des extensions de Groupes ordinaires.

Ainsi, désignant, pour trois Groupes abéliens P,Q,G de $\underline{T}$, par

(2.4.1) $\qquad$ BIEXT(P,Q;G)

la catégorie des biextensions de (P,Q) par G, définie comme la catégorie-fibre de (2.3.3) en (P,Q,G) (donc en y prenant comme morphismes les morphismes de biextensions qui sont compatibles avec les morphismes identiques de P,Q,G), on voit que cette catégorie "dépend de façon covariante de G, et de façon contravariante de P,Q". De plus, pour les variances précédentes, la catégorie BIEXT(P,Q;G) dépend additivement de chacun des trois arguments P,Q,G. Explicitons la signification précise de cette assertion, pour l'argument G par exemple :

a) BIEXT(P,Q;0) est équivalent à la catégorie ponctuelle, et

b) pour deux Groupes abéliens G,G' de $\underline{T}$, le foncteur

(2.4.2) $\qquad$ BIEXT(P,G;GXG') $\longrightarrow$ BIEXT(P,Q;G) x BIEXT(P,Q;G')

déduit des deux projections G X G' $\longrightarrow$ G et GXG' $\longrightarrow$ G' est une équivalence de catégories. Dans le langage de [4], on dit aussi que pour P,Q fixés, la catégorie des biextensions de (P,Q) par des Groupes G variables est,

via le foncteur $E \longmapsto G$ induit par (2.3.5), une catégorie cofibrée additive sur la catégorie GRAB($\underline{T}$).

Remarque 2.4.3. Avec la terminologie de loc.cit., la catégorie cofibrée précédente est d'ailleurs non seulement additive, mais même "exacte à gauche" [4, 2.2]. Nous ne vérifierons pas ici cette propriété, que nous retrouverons plus bas (3.5) comme conséquence de faits plus précis. Signalons seulement que la théorie générale de loc. cit. nous permettrait alors d'expliciter la structure de cette catégorie cofibrée en termes d'un complexe de chaînes L. dans GRAB($\underline{T}$)(ne dépendant que de P et de Q), à équivalence de catégories fibrées près. Nous trouverons également plus bas une construction directe de ce complexe L. comme étant le complexe $P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q$ (produit tensoriel pris dans une catégorie dérivée)..

2.5. Structure de la catégorie BIEXT(P,Q;G) Les considérations générales formelles de [4, n° 1] permettent de tirer quelques conséquences utiles du fait que les catégories BIEXT(P,Q;G) dépendent additivement de G.

2.5.1. Tout d'abord, pour G fixé, la catégorie BIEXT(P,Q;G)' est munie d'une structure de composition, permettant à deux biextensions E,E' de (P,Q) par G de faire correspondre fonctoriellement une biextension produit, notée E.E'. On peut considérer que cette construction ne fait que paraphraser la construction bien connue du produit de deux extensions d'un Groupe commutatif par un autre ; on notera de plus qu'elle est bien compatible avec cette dernière notion, quand on interprète E et E', soient comme des extensions de Groupes de Q_P par G_P, soit comme des extensions de Groupes de P_Q par G_Q. En particulier, EE' est, en tant que torseur

sous $G_{P\times Q}$, le produit des torseurs sous $G_{P\times Q}$ définis par E et E'. La formation de E.E' est de plus associative et commutative à isomorphismes canoniques près, et la loi de composition envisagée dans BIEXT(P,Q;G) admet un "objet neutre bilatère", appelée la biextension triviale de (P,Q) par G. Celle-ci peut être construite (loc. cit.) comme la biextension déduite de l'unique biextension (à isomorphisme près) E_o de (P,Q) par le Groupe nul 0, grâce à l'homomorphisme $0 \longrightarrow G$. On vérifie aussitôt sur cette description que la biextension triviale E peut être aussi décrite comme le torseur trivial

$$E = P\times Q\times G \quad ,$$

ses deux structures de Groupes sur P resp sur Q étant déduites des structures de Croupes produits de $Q\times G$ resp. de $P\times G$ par changement de base $P \longrightarrow e$ resp. $Q \longrightarrow e$.

Enfin, pour toute biextension E de (P,Q) par G, on peut définir la biextension inverse, notée E^{-1}, munie d'un isomorphisme de EE^{-1} avec la biextension triviale, ce qui détermine E^{-1} à isomorphisme unique près, et permet de définir la dépendance fonctorielle par rapport à E.

En somme, la catégorie BIEXT(P,Q;G) apparaît comme l'analogue d'un objet-groupe de la catégorie (Cat) des catégories, à cela près que les associativités, commutativités, relations d'unité et d'inverses ne sont valables que modulo des isomorphismes donnés près. On pourra dire que cette catégorie est un pseudo-groupe (de la 2-catégorie (Cat)).

2.5.2. Pour P, Q, G fixés, il résulte des propriétés précédentes les faits suivants. Pour toute biextension E de (P,Q) par G, le monoïde des endomorphismes de E est canoniquement isomorphe au monoïde des endomorphismes de la biextension triviale $\underline{1}$, en associant à tout endomorphisme u de celle-ci l'endomorphisme $u.id_E$ de $\underline{1}.E \xrightarrow{\sim} E$. D'autre part, le monoïde des endomorphismes de $\underline{1}$ est un groupe commutatif, que nous noterons

(2.5.2.1) $\qquad \mathrm{Biext}^0(P,Q;G)$;

sa loi de composition est aussi donnée par $(u,v) \longmapsto u.v \in \mathrm{End}(\underline{1}.\underline{1}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}(\underline{1})$. Enfin, la loi de composition $E,E' \longmapsto EE'$ définit dans l'ensemble

(2.5.2.2) $\qquad \mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$

des classes d'isomorphismes de biextensions de (P,Q) par G une loi de groupe commutatif, l'inverse de la classe de E étant celle du bitorseur inverse E^{-1}.

2.5.3. Lorsqu'on se donne un homomorphisme de Groupes $G \longrightarrow G'$, le foncteur correspondant

(2.5.3.1) $\qquad \mathrm{BIEXT}(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G')$

est compatible avec les lois E.E' et E^{-1} envisagées dans 2.5.1, à des isomorphismes canoniques près. Il s'ensuit en particulier que les deux applications évidentes

(2.5.3.2) $\qquad \mathrm{Biext}^i(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^i(P,Q;G') \quad (i=0,1)$

sont des homomorphismes de groupes. De plus, si E est une biextension de (P,Q) par G, et E' la biextension correspondante de (P,Q) par G', l'homomorphisme naturel

(2.5.3.3) $\qquad \mathrm{Hom}(E,E) = \mathrm{Aut}(E) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E',E') = \mathrm{Aut}(E')$

n'est autre que (2.5.3.2) pour i = 0.

2.5.4. On peut d'ailleurs expliciter aisément le groupe $\mathrm{Biext}^0(P,Q;G)$. En effet, si E est une biextension de (P,Q) par G, les automorphismes u de E sont d'abord des automorphismes du torseur sous $G_{P\times Q}$ sous-jacent à E, et à ce titre est donnés par les morphismes

$$u_o : P\times Q \longrightarrow G \quad ,$$

par la formule

$$u(x) = u_o(j(x))x \quad .$$

Ceci posé, pour que u soit compatible avec la première (resp. la seconde) structure d'extension sur E, on voit tout de suite qu'il faut et il suffit que u_o soit additif par rapport au second (resp. par rapport au premier) argument. Donc pour que u soit un automorphisme de la structure de biextension de E, il faut et il suffit que u_o soit bilinéaire. Il en résulte donc une bijection canonique

(2.5.4.1) $$\mathrm{Biext}^0(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P\otimes Q, G) \quad .$$

On vérifie facilement que celle-ci est indépendante de E, qu'elle respecte les structures de groupes, et qu'elle est fonctorielle en G (pour la loi fonctorielle du premier membre explicité dans (2.5.3.2)).

Nous déterminerons plus bas le groupe $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$, et trouverons qu'il est canoniquement, et fonctoriellement en G, isomorphe à $\mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$.

2.6. Nous avons dans 2.5 fait varier uniquement G, en gardant P et Q fixes. Il convient maintenant de dire quelques mots concernant la variation de P,Q. Le fait essentiel, dont les autres découleront formellement, est que la variance contravariante de BIEXT(P,Q;G) en P,Q commute à sa variance covariante en G, de sorte que les catégories envisagées peuvent être considérées

comme les catégories fibres d'une catégorie cofibrée

(2.6.1) $\qquad BIEXT'(\underline{T}) \longrightarrow GRAB(\underline{T})^{o}\times GRAB(\underline{T})^{o}\times GRAB(\underline{T})$,

où les exposants ^{o} indiquent les catégories opposées, (le foncteur structural envisagé étant $E \longmapsto (P,Q,G)$). A ce titre, la catégorie cofibrée envisagée est additive en chacun de ces trois arguments, ou encore, comme nous dirons, elle est tri-additive. En paraphrasant des arguments standards que nous nous dispensons de reproduire ici, on en conclut que la structure de composition E.E' sur la catégorie fibre BIEXT(P,P';G) peut se décrire indifféremment en utilisant la structure additive de l'un quelconque des trois arguments (i.e. les trois structures de pseudogroupe obtenues sont canoniquement isomorphes). Il en résulte à son tour que les groupes abéliens

(2.6.2) $\qquad Biext^{i}(P,Q;G)$, $i=0,1$,

peuvent être regardées comme deux foncteurs tri-linéaires en les arguments P,Q,G dans $GRAB(\underline{T})^{o}$, $GRAB(\underline{T})^{o}$ et GRAB(T), ou si on préfère comme des foncteurs trilinéaires en P,Q,G variables dans $GRAB(\underline{T})$, contravariants en P,Q, covariants en G, à valeurs dans la catégorie GRAB des groupes abéliens. On vérifie de plus que pour cette variance ainsi précisée, l'isomorphisme (2.5.4.1) est fonctoriel en P,Q et G, et non seulement en G. Il en sera d'ailleurs de même plus bas pour la détermination de $Biext^{1}$ en termes d'un Ext^{1} .

2.7. Biextension symétrique d'une biextension donnée. Si E est une biextension de (P,Q) par G, il y a lieu de définir la biextension symétrique ${}^{s}E$ de E, qui est une biextension de (Q,P) par G. Le faisceau d'ensembles sous-jacent à ${}^{s}E$ est celui sous-jacent à E, les opérations de G sur E et sur ${}^{s}E$ sont les mêmes, le morphisme structural ${}^{s}E \longrightarrow P\times Q$ est le composé du morphisme structural $E \longrightarrow P\times Q$ avec la symétrie $P\times Q \longrightarrow Q\times P$, enfin les structures

d'extensions gauches et droites de ${}^sE$ sont respectivement les structures d'extension droite et gauche de E. Il est évident que l'opération $E \longmapsto {}^sE$ est un automorphisme de la catégorie BIEXT($\underline{T}$) des biextensions, et en fait un automorphisme involutif :

$$ {}^s({}^sE) = E \quad . $$

Tout énoncé concernant des bitorseurs E, ... permet de déduire un énoncé symétrique, en appliquant l'énoncé donné à ${}^sE$, ... On pourra l'appeler l'énoncé déduit "en échangeant la gauche et la droite". Bien entendu, on se contentera en général d'expliciter un seul des deux énoncés symétriques, en choisissant entre sa gauche et sa droite, en suivant par exemple ses préférences politiques.

2.8. Changement de topos. Localisation. Supposons donné un morphisme de topos

$$ f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T} \quad . $$

Alors le foncteur "image inverse" f^* transforme une biextension de (P,Q) par G en une biextension $f^*(E)$ de $(f^*(P),f^*(Q))$ par $f^*(G)$, comme chaque fois qu'on a une espèce de structure qui peut s'expliciter "en termes de limites projectives finies et de limites inductives quelconques". Pour montrer la compatibilité des deux structures d'extensions sur $f^*(E)$ déduites de celles de E, on exprimera cette compatibilité par la commutativité du diagramme (2.1.1) dans le cas "universel", i.e. pour $S=P\times P\times Q\times Q$, p,p',q,q' étant les quatre projections de S sur ces quatre facteurs. Comme de juste, on obtiendra par $E \longmapsto f^*(E)$ un foncteur canonique

$$ f^* : \mathrm{BIEXT}(\underline{T}) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(\underline{T}') \quad . $$

Nous utiliserons par la suite sans autre mention que toutes les constructions que nous pourrons être amenés à effectuer au moyen de biextensions sont compatibles aux images inverses par morphismes de topos. Il en est en particulier ainsi des opérations de produit EE' et de passage à l'inverse E^{-1}, considérées dans 2.5.

On pourra prendre en particulier pour $\underline{T}'$ un <u>topos induit</u> $\underline{T}_{/S'}$, et pour f le morphisme canonique (dit "de localisation" (SGA 4 IV 5))

$$f = i_{S'} : \underline{T}_{/S'} \longrightarrow \underline{T} \quad .$$

On appelle alors f*(E) la <u>biextension induite</u> par E sur S', et on la notera aussi, comme d'habitude, $E|S'$ ou $E_{S'}$. Comme l'opération de restriction possède évidemment les propriétés habituelles de transitivité, on en conclut que les catégories $\mathrm{BIEXT}(\underline{T}_{/S})$, pour un objet variable S de $\underline{T}$, forment les fibres d'une <u>catégorie fibrée</u> sur $\underline{T}$ (SGA 1 VI 8). En fait, on vérifie trivialement que cette catégorie est même un <u>champ</u> sur $\underline{T}$ au sens de Giraud [2], i.e. que "les morphismes et les objets des fibres de cette catégorie fibrée peuvent se recoller". Par exemple, pour se donner une biextension à isomorphisme canonique près sur S, il suffit de se donner une famille couvrante (i.e. épimorphique) $S_i \longrightarrow S$, pour tout $i \in I$ une biextension E_i sur S_i (i.e. dans $\underline{T}_{/S_i}$), pour tout couple (i,j) un isomorphisme de E_{iS_j} avec E_{jS_i}, ces isomorphismes étant soumis à la condition de cocycles habituelle. On appelera <u>champ des biextensions sur</u> $\underline{T}$ le champ qu'on vient de définir. Le foncteur (2.3.3), donc aussi les foncteurs déduits (2.3.4) et (2.3.5), lorsqu'on y remplace $\underline{T}$ par $\underline{T}_{/S}$ avec S variable, correspondent à des morphismes de champs sur $\underline{T}$. De même les opérations E.E' et E^{-1} (2.5.1) dans les catégories $\mathrm{BIEXT}(P_S, Q_S; G_S)$ pour S variable, P,Q,G étant des Groupes commutatifs donnés sur $\underline{T}$.

2.9. Relations avec les torseurs birigidifiés

Avec la terminologie de 1.3.2, nous avons vu dans 2.2 que pour toute biextension E de (P,Q) par G, la structure de torseur sous $G_{P\times Q}$ sous-jacente à E est canoniquement birigidifiée relativement au couple des sections unités de P et de Q. On trouve ainsi un foncteur canonique

$$\text{(2.9.1)} \qquad \text{BIEXT}(P,Q;G) \xrightarrow{i} \text{TORSBIRIG}(P,Q;G) \quad ,$$

où le deuxième membre désigne la catégorie des torseurs birigidifiés sur $P\times Q$ (sous $G_{P\times Q}$).

Utilisant les sections unités de P et de Q, on trouve, pour tout produit de n objets isomorphes à P ou Q, un morphisme canonique inj_i du i.ème facteur dans ledit produit. Si on se donne un morphisme de ce produit dans G, on pourra ainsi parler de la restriction de ce morphisme au i.ème facteur. Ceci posé, nous considérons les produits

$$\text{(2.9.2)} \qquad \begin{cases} P\times Q \\ P\times Q\times Q, P\times Q\times Q\times Q \\ P\times P\times Q, P\times P\times P\times Q \\ P\times P\times Q\times Q \end{cases} ,$$

Proposition 2.9.3. Supposons que tout morphisme d'un des produits (2.9.2) dans G qui est trivial sur chacun des facteurs de ce produit (plongés dans ledit grâce aux sections unité comme on vient de l'expliquer) soit trivial. Alors :

a) Le foncteur canonique (2.9.1) est pleinement fidèle, et les deux membres de 2.9.1 sont des catégories rigides. En particulier, si E est un torseur sous $G_{P\times Q}$ birigidifié pour (e_P,e_Q), il existe sur E au plus une structure de biextension compatible avec sa structure de torseur birigidifié.

b) Pour qu'il existe une telle structure de biextension sur E, il faut et il suffit qu'il existe sur E une structure d'extension de Q_P par G_P compatible avec sa structure de torseur sous G_P, et qu'il existe sur E une structure d'extension de P_Q par G_Q compatible avec sa structure de torseur sous G_Q (cf. 1.3.5 b)). Il existe dans ce cas sur E une unique structure d'extension de Q_P par G_P compatible avec les structures de torseur sous G_P et la rigidification donnée sur Pxe_Q, et une unique structure d'extension de P_Q par G_Q compatible avec la structure de torseur sous G_Q et la rigidification donnée sur e_PxQ, et ces deux structures d'extension sont compatibles (2.1).

Démonstration. a) Si E est un torseur birigidifié sur PxQ, le groupe de ses automorphismes s'identifie au groupe des morphismes PxQ $\longrightarrow$ G qui sont triviaux sur les deux facteurs partiels, donc d'après l'hypothèse appliqué au produit PxQ, c'est l'automorphisme identique. Cela prouve l'assertion de rigidité. Pour montrer que si E,E' sont des biextensions de (P,Q) par G, tout morphisme de bitorseurs birigidifiés f : E $\longrightarrow$ E' est un morphisme de biextensions, il suffit d'appliquer 1.3.5 a) aux deux structures d'extension définies par E,E' sur P resp. sur Q (ce qui amène à utiliser l'hypothèse pour les deux produits PxQxQ et PxPxQ de (2.9.2)).

b) La nécessité de la condition énoncée sur le torseur birigidifié E pour qu'il provienne d'une biextension étant claire, prouvons la suffisance. Il résulte d'abord de 1.3.5 b) que la condition énoncée implique l'existence de structures d'extensions uniques de Q_P par G_P et de P_Q par G_P , compatibles avec la structure de torseur et les rigidifications. (On utilise l'hypothèse pour les produits PxQxQxQ et PxPxPxQ

dans (2.9.2)). Il reste à prouver que ces deux structures d'extension sont compatibles, i.e. qu'on a commutativité dans le diagramme (2.1.1). Or les deux composés de ce diagramme sont des isomorphismes de torseurs sur PxPxQxQ, donc ils diffèrent par un morphisme

$$u : PxPxQxQ \longrightarrow G \quad .$$

Utilisant le fait que les trivialisations partielles de E sont des sections unités pour les lois φ et ψ respectivement, on en conclut facilement que u est trivial sur chacun de ces quatre facteurs, donc par l'hypothèse appliquée au produit PxPxQxQ de (2.9.2), qu'il est trivial, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 2.9.4. Soient P, Q, G des Groupes commutatifs satisfaisant les relations

(2.9.4.1) $$\underline{\mathrm{Hom}}_{pt}(P,G) = e \quad , \quad \underline{\mathrm{Hom}}_{pt}(Q,G) = e$$

(cf. 1.3.7). Alors les conditions préliminaires de 2.9.2 sont satisfaites, donc les conclusions a) et b) de cette proposition sont valables. De plus, si E est un torseur sous G_{PxQ} birigidifié pour (e_P, e_Q), pour qu'il admette une structure de biextension de (P,Q) par G compatible avec ses structures données, il faut et il suffit que les deux morphismes de faisceaux d'ensembles ponctués qu'il définit,

(2.9.4.2) $$Q \longrightarrow R^1p_*(G_P) \quad , \quad P \longrightarrow R^1q_*(G_Q)$$

(p,q les morphismes structuraux $P \to e$ et $Q \to e$), soient des morphismes de Groupes.

La première assertion de 2.9.4 a été vue dans 1.3.7. Pour la deuxième, la nécessité de la condition envisagée étant claire, prouvons

la suffisance, en appliquant 2.9.2 b) et 1.3.5 b). Notons que la multiplicativité du premier morphisme de (2.9.4.2) signifie que le torseur rigidifié E sous G_P satisfait à la condition de 1.3.5 b) localement sur P. Nous avons déjà signalé dans 1.3.7 que cela implique que cette condition est vraie globalement sur P, donc que sur E existe une structure d'extension de Q_P par G_P compatible avec sa structure de torseur rigidifié sous G_P. On procède de même pour voir que sur E existe une structure d'extension de P_Q par G_Q compatible avec sa structure de torseur rigidifié sous G_Q. La conclusion résulte donc de 2.9.2 b).

Exemple 2.9.5. Soient S un schéma, P et Q deux schémas abéliens sur S, et $G=\underline{G}_{mS}$ le schéma en groupes multiplicatif sur S. On a signalé dans 1.3.8 qu'alors les conditions (2.9.4.1) sont vérifiées. D'autre part, la donnée d'un torseur birigidifié E sur PXQ revient alors à la donnée d'un Module inversible birigidifié sur PXQ. Rappelons qu'on appelle correspondance divisorielle sur P,Q la classe à isomorphisme près d'un tel Module inversible birigidifié (cf. par exemple [1]). Travaillant avec la topologie fppf, les morphismes (2.9.4.2) sont ici les morphismes

(2.9.5.1) $\qquad Q \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{P/S} \quad , \quad P \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{Q/S} \quad ,$

définis par la correspondance divisorielle, et il est bien connu par le "théorème du carré" (loc. cit.) que ces morphismes sont nécessairement compatibles avec les structures de Groupes. Donc 2.9.4 nous apprend que la catégorie des biextensions de (P,Q) par $G=\underline{G}_{m\,S}$ est équivalente à la catégorie des Modules inversibles birigidifiés sur PXQ, et que c'est donc une catégorie rigide dont l'ensemble des classes à isomorphisme près s'identifie à l'ensemble des correspondances divisorielles sur (P,Q).

Cette identification respecte d'ailleurs, manifestement, les lois de groupes naturelles sur ces deux ensembles (la première étant définie dans (2.5.2.2)).

Remarque 2.9.6. On peut vérifier facilement que l'additivité du premier morphisme (2.9.4.2) équivaut à dire que le deuxième morphisme (2.9.4.2) se factorise par le sous-faisceau $\underline{Ext}^1(Q,G)$ (noter qu'en vertu de 1.3.5, le morphisme canonique

$$\underline{Ext}^1(Q,G) \longrightarrow R^1q_*(G_Q)$$

est injectif). De même l'additivité du deuxième morphisme (2.9.4.2) signifie que le premier morphisme se factorise par $\underline{Ext}^1(P,G)$. De plus, on obtient de cette façon des isomorphismes de groupes

(2.9.6.1) $\qquad Biext(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} Hom(Q,\underline{Ext}^1(P,G)) \xrightarrow{\sim} Hom(P,\underline{Ext}^1(Q,G))$.

Dans le cas particulier envisagé dans 2.9.5, ces isomorphismes se réduisent aux isomorphismes bien connus

(2.9.6.2) $\qquad Corr(P,Q) \xrightarrow{\sim} Hom(P,Q') \xrightarrow{\sim} Hom(Q,P')$,

où $P' = \underline{Ext}^1(P,\underline{G}_m)$ et $Q' = \underline{Ext}^1(Q,\underline{G}_m)$ sont les schémas abéliens duaux de P et de Q, qui s'identifient respectivement à $\underline{Pic}^o_{P/S}$ et $\underline{Pic}^o_{Q/S}$. Dans les deux formules précédentes, les Hom désignent bien entendu les groupes d'homomorphisme de Groupes.

2.10. Généralisations diverses de la notion de biextension. Nous les signalons par acquit de conscience, car nous n'autons pas à les utiliser.

2.10.1. On peut définir la notion de biextension de (P,Q) par G sans supposer P ni Q commutatifs, G seul étant supposé commutatif : c'est un

torseur sous $G_{P\times Q}$, muni de structures d'entension centrale de Q_P par G_P et de P_Q par G_Q, ces deux structures étant compatibles à la structure de torseur, et compatibles entre elles i.e. rendent commuatifs les diagrammes (2.1.1). La plupart des développements qui précèdent sont valables mutatis mutandis pour cette notion plus général. On fera attention que lorsque P et Q sont commutatifs également, la notion précédente est plus générale que celle de 2.1, qui correspond au cas où les deux structures d'extension sous-jacentes à E sont des structures de Groupes relatifs commutatifs. On fera attention également que dans le cas non commutatif, la catégorie des biextensions de (P,Q) par G dépend encore additivement de G, mais non pas de P et de Q.

2.10.2. En paraphrasant 2.1, on définit (pour un entier donné $n \geq 1$) la notion de n-extension d'une suite de n Groupes commutatifs $(P_1,P_2,\ldots,P_n)$ par un Groupe commutatif G. Elle correspond à la donnée, sur un torseur E sous $G_{P_1\times..\times P_n}$, de n structures d'extensions partielles sur les produits partiels de n-1 facteurs, avec une relation de compatibilité du type (2.1.1) pour chaque couple d'indices distincts entre 1 et n.

Lorsque $n \geq 3$ et que les P_i sont des schémas abéliens sur un schéma S, G étant le groupe multiplicatif sur $\underline{G}_m$ (comparer 2.9.2), on trouve que toute n-extension de $(P_1,\ldots,P_n)$ par G est triviale.

2.10.3. La notion de biextension 2.1 peut-être considérée comme une variante de la notion d'extension commutative de Groupes commutatifs, i.e. de la notion d'extension de $\mathbb{Z}$-Modules. Lorsqu'on se donne un Anneau (commutatif pour simplifier) A de T, et trois A-Modules P,Q,G, on peut

définir plus généralement la notion de biextension de A-Modules de (P,Q) par G, qui est une variante de celle d'extension de A-Modules. Une telle biextension est définie comme une biextension au sens de 2.1, mais les structures partielles d'extension sous-jacentes étant enrichies en des structures d'extensions de A_P-Modules resp. de A_Q-Modules (compatibles avec les structures de Modules relatifs qu'on a déjà sur Q_P, G_P et P_Q, G_Q). Les deux structures de Modules relatifs sur E peuvent s'interpréter en termes de deux opérations du monoïde multiplicatif sous-jacent à A sur le faisceau d'ensembles sous-jacent à E, et on suppose que ces deux actions commutent l'une à l'autre; cette compatibilité s'ajoute donc à celle exprimée par la commutativité du diagramme (2.1.1), et s'exprime par la commutativité d'un diagramme analogue, que nous laissons au lecteur le soin d'écrire. Enfin, on suppose que la première opération de A sur E soit distributive, non seulement par rapport à la première loi de composition de E, mais aussi pour la seconde loi de composition de E ; et de même pour la deuxième opération de A sur E.

On observera que le dictionnaire explicité dans 1.1.6 admet aussi une variante A-linéaire, qui peut s'exprimer en disant que la donnée d'une extension du A-Module P par un autre G revient à la donnée d'une famille de torseurs E_p sous les G_p, paramétrée par les "points" $p \in P(S)$ ($S \in \mathrm{ob}\ \underline{T}$ étant un objet variable), E_p étant assujetti à varier de façon A-linéaire (et non seulement additive comme dans 1.1.6) en p. Ceci s'explicite par la donnée, en plus des isomorphismes $\varphi_{p,p'}$ (1.1.3.1), par la donnée d'isomorphismes

$$\mu_{a,p} : {}^{a}(P_p) \xrightarrow{\sim} P_{ap} \qquad (p \in P(S),\ a \in A(S)) \quad ,$$

où le premier membre désigne l'image du G_S-torseur P_p par l'extension

des scalaires $g \longmapsto ag : G_S \longrightarrow G_S$. On laisse au lecteur le soin d'expliciter les conditions à imposer à ces données φ , μ pour qu'elles correspondent bien à une extension de Modules E de P par G (cf 3.5.4 b)).

3. Compléments d'algèbre homologique

Le but principal du présent numéro est la définition de l'isomorphisme

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q,G)$$

annoncé plus haut. Nous aurons besoin pour ceci de certains développements d'algèbre homologique, ayant un intérêt indépendant, qui occuperont les sections 3.1 à 3.4. Les développements 3.1 et 3.3 peuvent être considérés comme des compléments à [4], et notamment à la section 6.9 de loc. cit.

3.1. Construction d'une catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}_{L.}$ en termes d'un complexe de chaînes L. dans une catégorie abélienne C.

Soit $\underline{C}$ une catégorie abélienne, L. un complexe de chaînes de $\underline{C}$,

$$L_2 \longrightarrow L_1 \longrightarrow L_o \longrightarrow 0 \quad , \tag{3.1.1}$$

que nous écrirons avec la convention des degrés inférieurs (opérateur différentiel de degré -1). On a donc $L_i = 0$ pour $i < 0$. Nous allons définir une catégorie cofibré $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L.}$ sur $\underline{C}$ (qui, à équivalence canonique de catégories cofibrées près, sera la catégorie de même nom de loc. cit. 6.9). Les objets de $\underline{\Psi}_{L.}$ sont des couples

$$(X \ , \ \alpha) \quad ,$$

où X est une extension de L_o par un objet A de $\underline{C}$ (dépendant de X)

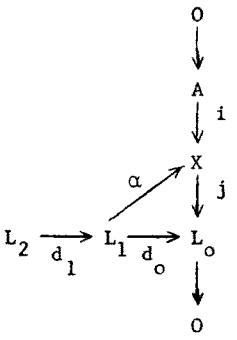
(3.1.2) $$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{j} L_o \longrightarrow 0 \quad ,$$

et où α est une trivialisation de l'image inverse $d_o^*(X)$ de cette extension par $d_o : L_1 \longrightarrow L_o$, α étant assujetti à la condition que la trivialisation correspondante de l'image inverse $d_1^*(d_o^*(X))$ par $d_1 : L_2 \longrightarrow L_1$ est la trivialisation évidente, résultant de l'isomorphisme de transitivité

$$d_1^*(d_o^*(E)) \xrightarrow{\sim} (d_o d_1)^*(E) \quad ,$$

et de la relation $d_o d_1 = 0$. Une autre façon d'exprimer la donnée de α, soumis à la condition précédente, est de dire qu'on se donne un relèvement de $d_o : L_1 \longrightarrow L_o$ en $\alpha : L_1 \longrightarrow X$, soumis à la condition $\alpha d_1 = 0$:

(3.1.3)



, $\alpha\, d_1 = 0$. (*)

Sous cette forme, on voit que la description des objets (X,α) ne dépend que du complexe de chaînes $[L.]$ tronqué à l'ordre 1, déduit de L. en "tuant les $H_i(L.)$ pour $i \geq 2$", dont les composantes sont nulles en dimension ≥ 2, coïncident avec celles de L. en dimension ≤ 0, et dont la composante en dimension 1 est le conoyau de $d_1 : L_2 \longrightarrow L_1$. On définit les homomorphismes de (X,α) dans (X',α') comme les homomorphismes d'extensions $u : X \longrightarrow X'$, compatibles avec l'identité sur L_o, tels que $u\,\alpha = \alpha'$; on

(*) Une façon plus simple de décrire $\Psi_{L.}(A)$ (signalée par DELIGNE) est de le considérer comme catégorie des extensions de complexes de L. par A (regardé comme complexe réduit au degré zéro).

compose les homomorphismes en composant les homomorphismes d'extensions correspondants. On trouve ainsi la catégorie annoncée $\underline{\Psi}_{L.}$. Elle ne dépend, à isomorphisme canonique près, que du tronqué à l'ordre 1 $[L.]$ de $L.$.

On a un foncteur évident, $(X,\alpha) \longmapsto A$:

(3.1.4) $$\pi : \underline{\Psi}_{L.} \longrightarrow \underline{C} \quad .$$

Ce foncteur est cofibrant. En effet, soit

$$u: A \longrightarrow B$$

un morphisme de $\underline{C}$, et (X,α) un objet de la catégorie $\underline{\Psi}_{L.}(A)$ fibre en A. Donc X est une extension de L_o par A, et on peut considérer l'extension $u_*(X)$ de L_o par B, image directe de X par u, et la munir de la trivialisation partielle composée $\beta = f\alpha$, où $f : X \longrightarrow u_*(X)$ est le morphisme canonique. On vérifie alors immédiatement que le morphisme $f : (X,\alpha) \longrightarrow (u_*(X),\beta)$ est un morphisme cocartésien pour le foncteur (3.1.4), i.e. satisfait à la propriété universelle habituelle pour les u-morphismes dans $\underline{\Psi}_{L.}$ de source (X,α) ; il suffit pour ceci d'utiliser la propriété universelle analogue pour le morphisme $f : X \longrightarrow u_*(X)$, qui est bien connue et triviale.

Enfin, la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_{L.}$ est additive, i.e. elle satisfait les deux conditions :

(3.1.5) $\underline{\Psi}_{L.}(0)$ est équivalente à la catégorie ponctuelle ,

(3.1.6) $\underline{\Psi}_{L.}(A \times B) \longrightarrow \underline{\Psi}_{L}(A) \times \underline{\Psi}_{L.}(B)$ est une équivalence ,

pour deux objets quelconques A et B de $\underline{C}$. La vérification est triviale, en termes des propriétés correspondantes pour la catégorie cofibrée des extensions de L_o par des objets variables de $\underline{C}$. Nous utiliserons librement

les conséquences de l'additivité de $\underline{\Psi}_{L.}$, établies dans (loc. cit. 1) et rappelées plus haut (2.5).

3.1.7. Parmi ces conséquences, mentionnons le fait que pour tout objet A de $\underline{C}$, il y a dans $\underline{\Psi}_{L.}(A)$ un <u>objet nul</u>, ou <u>trivial</u> (2.5.1) ; on vérifie qu'il est défini par l'extension triviale $X = L_o + A$ de L_o par A, munie de la trivialisation partielle définie par $\alpha : L_1 \longrightarrow X$ de composantes d_o et 0. D'autre part (2.5.2), pour tout objet (X,α) de $\underline{\Psi}_{L.}(A)$, le groupe des automorphismes de cet objet est canoniquement isomorphe au groupe des automorphismes de l'objet trivial de $\underline{\Psi}_{L.}(A)$, soit $\Psi^o_{L.}(A)$, qui est un groupe commutatif. Bien entendu, on retrouve trivialement ici ce fait sur la description explicite de $\underline{\Psi}_{L.}(A)$, et on trouve même un isomorphisme canoniqu

$$\Psi^o_{L.}(A) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}(L_o,A) \to \mathrm{Hom}(L_1,A)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(H_o(L.),A) \tag{3.1.8}$$

$$\xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^o(L.,A) \quad ,$$

induit par l'isomorphisme habituel du groupe des automorphismes d'extension de X avec le groupe $\mathrm{Hom}(L_o,A)$. L'isomorphisme (3.1.7.1) est évidemment fonctoriel en A.

3.1.9. Rappelons enfin (2.5.2) que grâce à la structure multiplicative naturelle dans la catégorie fibre $\underline{\Psi}_{L.}(A)$, l'ensemble des classes d'isomorphie de celle-ci est munie de façon naturelle d'une structure de groupe, que nous noterons $\Psi^1_{L.}(A)$, et que ce dernier est un foncteur additif par rapport à A.

3.2. Détermination de $\Psi^1_{L.}(A)$

Considérons un objet (X,α) (3.1.3) de $\underline{\Psi}_{L.}(A)$. Considérons le complexe de cochaînes de longueur 1

(3.2.1) $$[X \to L_o] : \quad 0 \longrightarrow X \longrightarrow L_o \longrightarrow 0 \ldots$$

défini par le morphisme $j : X \longrightarrow L_o$, la composante de degré 0 étant X. C'est une résolution de A, donc peut-être identifié à A en tant qu'objet de la catégorie dérivée $D(\underline{C})$ [5]. Ceci posé, le diagramme (3.1.3) nous fournit un homomorphisme de degré 1 de complexes

(3.2.2) $$L. \longrightarrow [X \longrightarrow L_o] \quad ,$$

explicité dans le diagramme à carrés anticommutatifs

(3.2.3)
$$\begin{array}{ccccccccc} \ldots & L_2 & \xrightarrow{d_1} & L_1 & \xrightarrow{d_o} & L_o & \longrightarrow & 0 & \ldots \\ & & & \downarrow{\scriptstyle u^{-1}=-\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle u^o=id} & & & \\ \ldots & 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{j} & L_o & \longrightarrow & 0 & \ldots \end{array} \quad .$$

(On utilisera la convention habituelle, associant au complexe de chaînes L. un complexe à opérateur différentiel de degré 1, dont la composante de degré i est L_{-i}.). On trouve donc ainsi un homomorphisme de degré 1 dans la catégorie dérivée

(3.2.3) $$c(X,\alpha) : L. \longrightarrow A \qquad \text{(hom. de degré 1 dans } D(\underline{C})) \quad ,$$

qui ne dépend manifestement que de la classe à isomorphie près de (X,α). On a défini ainsi une application canonique

(3.2.4) $$\Psi^1_{L.}(A) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(L., A) \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Hom}_{D(\underline{C})}(L., A[1]) \quad .$$

Théorème 3.2.5. L'application (3.2.4) est un isomorphisme de groupes, fonctoriel en l'objet A de $\underline{C}$.

Nous laisserons au lecteur le soin d'établir l'additivité de l'application (3.2.4), et sa fonctorialité pour A, et nous bornerons à prouver qu'elle est bijective. Pour l'injectivité, montrons d'abord que si l'homomorphisme de complexes u de (3.2.3) est nul dans $D(\underline{C})$, alors il est déjà nul dans la catégorie $K(\underline{C})$ des complexes à homotopie près, i.e. il existe un morphisme

$$s : L_o \longrightarrow X$$

tel que l'on ait

(3.2.5.1) $$js = u^o = id_{L_o} , \quad sd_o = - u^{-1} = \alpha \quad .$$

En effet, l'hypothèse signifie que la conclusion devient vraie après avoir composé le morphisme de complexes envisagé avec un quasi-isomorphisme convenable v

(*)
$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{j} & L_o & \longrightarrow & 0 & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & C^o & \xrightarrow{j'} & C^1 & \longrightarrow & C^2 & \longrightarrow & \cdots \end{array} ,$$

où on peut d'ailleurs (quitte à remplacer C^i par 0 pour $i \geq 2$, par $\mathrm{Im}(C^o \longrightarrow C^1) = \mathrm{Ker}(C^1 \longrightarrow C^2)$ pour $i = 1$) supposer que $C^i = 0$ pour $i \geq 2$. Mais alors, le morphisme (*) induisant l'identité sur A, on voit qu'il identifie X au produit fibré de L_o et de C^o sur C^1, et que la donnée d'un morphisme $s' : L_o \longrightarrow C^o$ définissant une homotopie $vu \sim 0$, donc satisfaisant $j's' = v^1u^o$, se factorise par un morphisme $s : L_o \longrightarrow X$ satisfaisant $js = u^o = id_{L_o}$. Mais alors s définit un splittage de l'extension X de L_o par A, donc le complexe $X \longrightarrow L_o$ est isomorphe dans $K(\underline{C})$ au complexe K'

réduit à A. Or pour ce dernier, il est évident que l'homomorphisme

$$\mathrm{Hom}_{K(\underline{C})}(L.,K') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\underline{C})}(L.,K')$$

est un isomorphisme, d'où notre assertion.

Ceci dit, la donnée d'un homomorphisme $j : L_o \longrightarrow X$ satisfaisant les conditions (3.2.5.1) équivaut précisément à une trivialisation de l'extension X de L_o par A, compatible avec la trivialisation partielle α. Il en résulte bien l'injectivité de (3.2.4).

Pour la surjectivité, partons d'un élément du deuxième membre, qui peut donc être décrit, par définition, à l'aide d'un homomorphisme de degré 1 de complexes

(3.2.5.2)
$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & & L_2 & \xrightarrow{d_1} & L_1 & \xrightarrow{d_o} & L_o & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle u^{-1}} & & \downarrow{\scriptstyle u^o} & & \\ & & 0 & \longrightarrow & C^o & \longrightarrow & C^1 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$
(carrés anticommutatifs),

où C' est une résolution de A, et où on peut supposer comme ci-dessus que $C^i=0$ pour $i \geq 2$. Ainsi C^o apparaît comme une extension de C^1 par A, et on peut considérer l'extension X image inverse de celle-ci par $L_o \longrightarrow C^1$. L'anticommutativité du carré de (3.2.5.2) montre que $-u^{-1}$ se factorise par un morphisme $\alpha : L_1 \longrightarrow X$, qui est un splittage partiel i.e. satisfait $j\alpha = d_o$ (j défini dans (3.1.2)). D'ailleurs la relation $u^{-1}d_1 = 0$ dans (3.2.5.2) implique que $\alpha d_1 = 0$. Donc (X,α) est bien un élément de $\underline{\Psi}_{L.}(A)$. De plus, par construction même, l'homomorphisme (3.2.5.2) est le composé de l'homomorphisme (3.2.3) relatif à (X,α), et de l'homomorphisme

$$[X \longrightarrow L_o] \longrightarrow C' = [C^o \longrightarrow C^1]$$

de composantes (f,u^o), où $f: X \longrightarrow C^o$ est l'homomorphisme canonique déduit de la définition de l'extension X comme image inverse de l'extension C^o. Comme l'homomorphisme précédent est un homomorphisme de résolutions de A (induisant l'identité sur A), on en conclut, par définition de $\mathrm{Ext}^1 = \mathrm{Hom}^1_{D(\underline{C})}$, que l'élément donné de $\mathrm{Ext}^1(L.,A)$, décrit par (3.2.5.2), n'est autre que $c(X,\alpha)$, ce qui établit la surjectivité de (3.2.4) et achève la démonstration de 3.2.5.

3.3. Propriétés de la catégorie cofibrée $\Psi_{L.}$

Dans le présent numéro, qui n'est pas essentiel pour la compréhension de la suite, nous utilisons librement les notions de [4], notre but étant de comparer les résultats précédents à ceux de loc. cit.

Théorème 3.3.1. La catégorie cofibrée additive $\Psi_{L.}$ sur $\underline{C}$ est exacte à gauche (loc. cit. 2.2) elle admet un objet quasi-maximal (loc. cit. 4.4), et pour tout objet $E = (X,\alpha)$ de cette catégorie, il existe un complexe typique $L^E_.$ pour E (loc. cit. 3.1). De plus, le pro-complexe typique de $\Psi_{L.}$ (loc. cit. 3.7 et 4.4) est canoniquement isomorphe dans $D(\underline{C})$ au complexe tronqué $[L.]$ envisagé dans 3.1.

Nous explicitons ci-dessous la signification des diverses assertions de 3.3.1.

3.3.2. Dire la catégorie cofibrée $\Psi_{L.}$ est exacte à gauche signifie qu'elle est additive et satisfait de plus la condition :

(3.3.2.1) Pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{u} A \xrightarrow{v} A'' \longrightarrow 0$$

de $\underline{C}$, le foncteur naturel (notations de loc. cit. 1.8)

$$\underline{\Psi}_{L.}(A) \longrightarrow \underline{\Psi}_{L.}([A \longrightarrow A"])$$

est une équivalence de catégories.

Rappelons que, pour une catégorie cofibrée $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$, et un morphisme $v : A \longrightarrow A"$ de $\underline{C}$, $\underline{\Psi}([A \longrightarrow A"])$ désigne la catégorie formée des couples (E,ρ), où E est un objet de $\underline{\Psi}(A)$ et où ρ est une "trivialisation" de l'objet correspondant $v_*(E)$ de $\underline{\Psi}(A")$, i.e. un isomorphisme de cet objet avec l'objet nul (2.5.1) de $\underline{\Psi}(A")$. La définition du foncteur

$$\underline{\Psi}(A') \longrightarrow \underline{\Psi}([A \longrightarrow A"])$$

de (3.3.2.1) est évidente. Dans le cas $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L.}$, les objets de $\underline{\Psi}_{L.}([A \longrightarrow A"])$ s'explicitent comme les triples (X,α,ρ), où (X,α) est comme dans (3.1.3), et où $\rho : X \longrightarrow A"$ est un morphisme dans $\underline{C}$ satisfaisant

(*) $$\rho i = v \quad , \quad \rho \alpha = 0 \quad .$$

Lorsque $v: A \longrightarrow A"$ s'insère dans une suite exacte courte comme dans 3.2.3, alors la donnée d'un morphisme satisfaisant la première des relations (*) équivaut, comme il est bien connu (exactitude à gauche de la catégorie cofibrée des extensions de L_o par des objets variables de $\underline{C}$) à la donnée d'une extension X' de L_o par $A' \xrightarrow{\sim} \operatorname{Ker} v$ qui soit une sous-extension de X (on prend $X' = \operatorname{Ker} \rho$), et la deuxième relation (*) exprime que α se factorise en un $\alpha' : L_1 \longrightarrow X'$. Ceci établit, modulo des compatibilités dont la vérification est évidente, l'exactitude à gauche explicitée dans (3.2.3).

3.3.3. Rappelons qu'un objet E_o d'une catégorie cofibrée $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$ est dit quasi-maximal si pour tout objet E de $\underline{\Psi}$, au-dessus d'un objet A de $\underline{C}$, on peut trouver un morphisme $E \longrightarrow E'$ dans $\underline{\Psi}$, induisant un monomorphisme $A \longrightarrow A'$ dans $\underline{C}$, de telle sorte que E soit majoré par E_o i.e. qu'il existe un morphisme $E_o \longrightarrow E'$. Lorsque dans $\underline{C}$ il existe suffisamment d'objets injectifs, il revient au même de dire que tout objet de $\underline{\Psi}$ au-dessus d'un objet injectif de $\underline{C}$ est majoré par E_o. Dans le cas de $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L.}$, on a l'objet quasi-maximal canonique E_o suivant. On pose

$$L_1' = \mathrm{Coker}\ (d_1 : L_2 \longrightarrow L_1)$$

et on désigne par E_o l'objet (X_o,α_o) de $\underline{\Psi}_{L.}(L_1')$, où $X_o = L_o + L_1'$ est l'extension triviale de L_o par L_1', et où α_o a comme composantes $(d_1', id_{L_1'})$, $d_1' : L_1 \longrightarrow L_o$ étant déduit de $d_1 : L_1 \longrightarrow L_o$ par passage au quotient.

Pour voir que E_o est bien quasi-maximal, notons que pour tout objet (X,α) de $\underline{\Psi}_{L.}$, on peut trouver un morphisme de celui-ci dans un (X',α'), induisant un monomorphisme $A \longrightarrow A'$ dans $\underline{C}$, tel que l'extension X' de L_o par A' soit scindée : il suffit en effet de prendre $A'=X$, et $(X',\alpha') = i_*(X,\alpha)$, les notations étant celles de (3.1.2). D'autre part, il est immédiat qu'un objet (X',α') de $\underline{\Psi}$ tel que l'extension X' soit scindée, est majorée par E_o.

3.3.4. Soit E un objet d'une catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$, au-dessus d'un objet A de $\underline{C}$, et considérons le foncteur en l'objet variable B de $\underline{C}$:

(3.3.4.1) $$B \longmapsto \mathrm{Hom}(E,\theta_B) \quad ,$$

où θ_B désigne l'objet trivial de $\underline{\Psi}(B)$. On dit que E admet un complexe typique si le foncteur précédent est représentable par un objet Ω_E de C. Comme le foncteur envisagé s'envoie canoniquement dans le foncteur $B \longmapsto \mathrm{Hom}(A,B)$ représenté par A, on conclut alors un homomorphisme canonique

(3.3.4.2) $$A \longrightarrow \Omega_E$$

et le complexe de chaînes correspondant $A \longrightarrow \Omega_E$ de $\underline{C}$ de longueur 1 est appelé le complexe typique de E.

Dans le cas $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L.}$, E = (X,α), on vérifie immédiatement que le foncteur (3.3.4.1) est représentable par Coker α, l'homomorphisme canonique (3.3.4.2) n'étant autre que le composé $A \xrightarrow{j} X \xrightarrow{can} \mathrm{Coker}\ \alpha$.

3.3.5. Lorsque une catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$ admet un objet quasi-maximal (3.3.3), et que les complexes typiques de ses objets existent, on prouve que le complexe typique T. d'un objet quasi-maximal E_o de $\underline{\Psi}$, considéré comme un objet de la catégorie dérivée $D(\underline{C})$, ne dépend pas, à isomorphisme canonique près, du choix de E_o (loc. cit. 4.4). On l'appelle le complexe typique de la catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}$. Lorsqu'on suppose enfin que $\underline{\Psi}$ est de plus exacte à gauche (3.3.2), on montre que $\underline{\Psi}$ se réconstitue, à équivalence de catégories fibrées sur $\underline{C}$ près (unique à isomorphisme unique près), en termes du complexe typique T. (loc. cit. 6.10), et qu'on a des isomorphismes canoniques fonctoriels en l'objet A de $\underline{C}$ (loc. cit. 5.4) :

(3.3.5.1) $$\Psi^o(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^o(T.,A)\ ,\quad \Psi^1(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(T.,A)\ .$$

Pour achever de faire le lien avec loc. cit., nous allons prouver que dans le cas $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L.}$, le complexe typique de $\underline{\Psi}_{L.}$ est le tronqué $[L.]$. Cela redonnera une définition des isomorphismes (3.1.8) et (3.2.4) en termes de (3.3.5.1), dont on vérifie qu'elle est compatible avec celle donnée dans 3.1 et dans 3.2.

Pour prouver notre assertion, on peut évidemment se borner au cas où L. est déjà tronqué à l'ordre 1 (car on a signalé dans 3.1 que le tronquage ne modifie pas, à isomorphisme de catégories cofibrées près, la catégorie $\underline{\Psi}_{L.}$). Mais alors il est évident que le complexe typique de l'objet quasi-maximal décrit dans 3.3.3) est canoniquement isomorphe à L., compte tenu de la construction explicite des complexes typiques donnée dans 3.3.4.

Remarque 3.3.6. Soit

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte dans $\underline{C}$, d'où une suite exacte pour les Ext^i :

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^0(L.,A') \longrightarrow \mathrm{Ext}^0(L.,A) \to \ldots \to \mathrm{Ext}^1(L.,A) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(L.,A''),$$

(qu'on pourrait d'ailleurs continuer sur la droite en introduisant les Ext^i $(i \geq 2)$). Moyennant les isomorphismes (3.1.8) et (3.2.4) on en conclut une suite exacte

$$(3.3.6.1) \qquad 0 \longrightarrow \Psi^0_{L.}(A') \longrightarrow \Psi^0_{L.}(A) \longrightarrow \Psi^0_{L.}(A'') \xrightarrow{\partial} \Psi^1_{L.}(A') \to \Psi^1_{L.}(A) \to \Psi^1_{L.}(A'').$$

dont les flèches distinctes de la flèche notée ∂ sont définies simplement par fonctorialité de $\Psi^0_{L.}$ et de $\Psi^1_{L.}$. D'autre part, dans loc. cit. (2.5.2), on définit une suite exacte (3.3.6.1), via un homomorphisme

(3.3.6.2) $\qquad \partial : \Psi^{o}(A'') \longrightarrow \Psi^{1}(A') \quad ,$

pour toute catégorie cofibrée exacte à gauche $\underline{\Psi}$ sur $\underline{C}$, en associant à un élément u du premier membre la classe dans le deuxième membre de l'élément de $\underline{\Psi}(A')$, déterminé à isomorphisme canonique près, dont l'image dans $\underline{\Psi}([A \longrightarrow A''])$ (notations de 3.3.2) est le couple (X_o, u), où X_o est l'objet trivial de $\underline{\Psi}(A)$. Ceci posé, je dis que dans le cas qui nous intéresse $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L.}$, l'homomorphisme (3.3.6.2) défini par voie "géométrique" n'est autre que l'homomorphisme bord ∂ de (3.3.6.1) changé de signe, donc que cette dernière suite exacte n'est autre (avec les identifications faites et en changeant le signe du ∂) que celle de (loc. cit. (2.5.2)). Ceci est en effet contenu dans la dernière assertion de (loc. cit. 5.4), compte tenu des compatibilités signalées dans 3.3.5.

Remarque 3.3.6.3. Profitons de cette occasion pour préciser un point peu clair de [4, n° 3.11], lorsqu'on y définit les isomorphismes fondamentaux (3.11.3) et (3.11.4) (qui interviennent de façon essentielle dans la démonstration de (loc. cit. 5.4)). Le diagramme de loc. cit. p.35 est commutatif, et non anticommutatif, donc ne définit pas sans plus un homomorphisme $u : [L_1^X \longrightarrow L_o^X] \longrightarrow K'[1]$. Il convient de le rendre auticommutatif en y remplaçant u^1 par $-u^1$. (Il aurait été possible de suivre la convention opposée, en remplaçant u^o par $-u^o$; mais c'est la convention indiquée (u^1 devenant $-u^1$) qui donne un isomorphisme (3.11.3) généralisant l'isomorphisme (3.5.3) de loc. cit., comme annoncé dans loc. cit.). Cette définition étant ainsi précisée, il convient de corriger l'assertion faite dans loc. cit. 5.4, les deux homomorphismes cobords qui

y sont envisagés différent par le signe.

3.3.7. Dans (loc. cit. 6.13) on a précisé aussi la variance de la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_{L.}$ sur $\underline{C}$, pour L. variable, en réconstituant notamment la catégorie des morphismes cocartésiens de $\underline{\Psi}_{L.}$ dans $\underline{\Psi}_{L!}$ en termes des complexes de chaînes L. et L! . On trouve en particulier que l'ensemble des classes à isomorphismes près de foncteurs cocartésiens $\underline{\Psi}_{L.} \longrightarrow \underline{\Psi}_{L!}$ est en correspondance biunivoque canonique avec l'ensemble des isomorphismes $\mathrm{Hom}_{D(\underline{C})}(L!\ , L.)$. Nous n'utiliserons qu'une petite partie de ces renseignements, que nous développons dans la section qui suit, en utilisant la description simple de $\underline{\Psi}_{L.}$ donnée dans 3.1.

3.4. Variance de $\underline{\Psi}_{L.}$ avec L. .

Considérons donc un morphisme de complexes

$$f : L! \longrightarrow L. \quad , \tag{3.4.1}$$

donné par un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccccc} \longrightarrow & L'_2 & \longrightarrow & L'_1 & \longrightarrow & L'_o & \longrightarrow & 0 \\ & \downarrow{\scriptstyle f_2} & & \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f_o} & & \\ \longrightarrow & L_2 & \longrightarrow & L_1 & \longrightarrow & L_o & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad . \tag{3.4.2}$$

On va lui associer un foncteur canonique

$$f^* : \underline{\Psi}_{L.} \longrightarrow \underline{\Psi}_{L!} \quad , \tag{3.4.3}$$

qui sera en fait un foncteur cocartésien de catégories cofibrées sur $\underline{C}$ (i.e. il est compatible avec les foncteurs structuraux à valeurs dans $\underline{C}$, et transforme morphismes cocartésiens en morphismes cocartésiens, cf. SGA 1 VI). Si (X,α) est un objet de $\underline{\Psi}_{L}$. on désigne par $f^*(X,\alpha)$ l'objet

(X',α'), où X' est l'extension de L'_o par A image inverse de l'extension donnée X de L_o par A à l'aide de f_o, et où α' est la trivialisation partielle déduite de la trivialisation partielle α à l'aide de la transitivité dans le deuxième carré de (3.4.2). (La condition de compatibilité de α' à la relation $d'_0 d'_1 = 0$ résulte évidemment de la condition analogue pour α.) Il est trivial par construction que le foncteur (3.4.3) commute aux foncteurs structuraux à valeurs dans $\underline{C}$. Le fait qu'il soit cocartésien résulte aussitôt du fait que dans la catégorie des extensions d'objets de $\underline{C}$, les opérations "image directe d'extensions" commutent aux opérations "image inverse d'extensions".

Notons que le foncteur (3.4.3) définit des homomorphismes de foncteurs

$$f^i : \Psi^i_{L.} \longrightarrow \Psi^i_{L!} \quad , \quad i=0,1 \tag{3.4.4}$$

(comparer 2.6). D'autre part, l'homomorphisme (3.4.1) définit des homomorphismes

$$f^i : \mathrm{Ext}^i(L.,-) \quad \mathrm{Ext}^i(L!,-) \quad , \quad i \in \mathbb{Z} \quad . \tag{3.4.5}$$

Ceci posé, je dis que pour i=0,1, les homomorphismes (3.4.4) et (3.4.5) sont compatibles avec les isomorphismes de la forme (3.1.8) et (3.2.4), i.e. qu'on a commutativité dans les diagrammes suivants ($A \in \mathrm{ob}\ \underline{C}$, i=0,1) :

$$\begin{array}{ccc} \underline{\Psi}^i_{L.}(A) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^i(L.,A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{\Psi}^i_{L!}(A) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^i(L!,A) \end{array} \quad . \tag{3.4.6}$$

La vérification de cette compatibilité est essentiellement triviale, et laissé au lecteur.

Proposition 3.4.7. Pour que le foncteur (3.4.3) soit fidèle (resp. pleinement fidèle, resp. une équivalence de catégories), il faut et il suffit que $H_o(f) : H_o(L'.) \longrightarrow H_o(L.)$ soit un épimorphisme (resp. que $H_o(f)$ soit un isomorphisme et $H_1(f)$ soit un épimorphisme, resp. que $H_o(f)$ et $H_1(f)$ soient des isomorphismes).

En effet, il faut exprimer que, f^i étant l'homomorphisme fonctoriel de (3.4.4) (i=0,1), f^o est un monomorphisme (resp. f^o est un isomorphisme et f un monomorphisme, resp. f^o et f^1 sont des isomorphismes). En vertu de la commutativité de (3.4.6), ces conditions s'expriment en termes des conditions analogues sur les foncteurs Ext^i, i=0,1. Dans ce cas, l'assertion n'est qu'un énoncé assez trivial d'algèbre homologique, que nous laissons au lecteur à titre d'exercice.

3.4.8. Considérons maintenant une suite exacte de complexes de chaînes

$$0 \longrightarrow L. \xrightarrow{f} L'. \xrightarrow{g} L''. \longrightarrow 0 \qquad (3.4.8.1)$$

d'où des foncteurs du type (3.4.3)

$$\underline{\Psi}_{L''.} \xrightarrow{g^*} \underline{\Psi}_{L'.} \xrightarrow{f^*} \underline{\Psi}_{L.} \quad .$$

La propriété de transitivité qu'on devine sur les foncteurs du type (3.4.3) fournit ici un isomorphisme de foncteurs

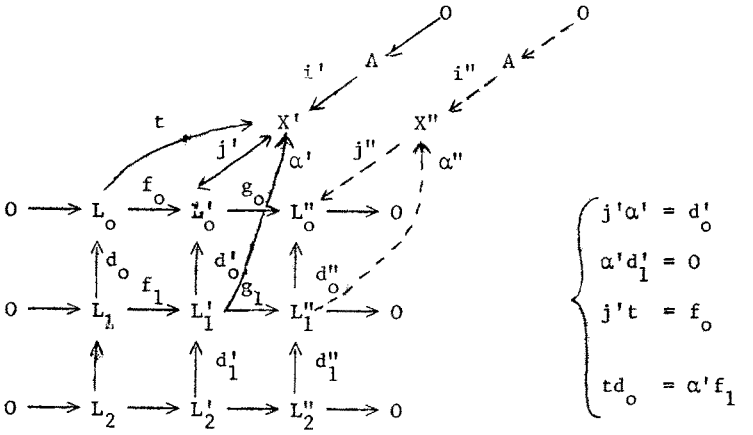
$$f^* g^* \xrightarrow{\sim} (gf)^* = (0_{L.} \to L''.)^* \quad ,$$

et comme le dernier membre est évidemment canoniquement isomorphe au foncteur cocartésien "nul" de $\underline{\Psi}_{L.'}$ dans $\underline{\Psi}_{L.}$, l'isomorphisme précédent permet de définir un foncteur canonique

$$\underline{\Psi}_{L.'} \longrightarrow \underline{\Psi}_{[L. \longrightarrow L.']} \quad , \tag{3.4.8.2}$$

où $\underline{\Psi}_{[L. \longrightarrow L.']}$ désigne la catégorie des couples (X',t), où X' est un objet de $\underline{\Psi}_{L.'}$ et t une "trivialisation" de son image inverse f*(X') i.e. un isomorphisme $f^*(X') \xrightarrow{\sim} 0_{L.,A'}$, $0_{L.,A}$ désignant l'objet nul de $\underline{\Psi}_{L.}(A)$, et A étant l'objet de C sous X'. Ceci posé, je dis que <u>le foncteur (3.4.8.2) est une équivalence de catégories</u> (ce qui complète, par une propriété d'exactitude en L. de l'expression $\underline{\Psi}_{L.}(A)$, la propriété d'exactitude à gauche en A établie dans 3.3.1).

Esquissons la démonstration de l'assertion précédente. La donnée d'un objet du deuxième membre de (3.4.8.2) revient à la donnée d'une extension $0 \longrightarrow A \xrightarrow{i'} X' \xrightarrow{j'} L'_o \longrightarrow 0$ de L'_o par un objet A de C, plus un morphisme $\alpha' : L'_1 \longrightarrow X'$ satisfaisant $j\alpha' = d'_o$ et $\alpha' d'_1 = 0$, plus un morphisme $t : L_o \longrightarrow X'$ satisfaisant $jt = f_o$ et $td_o = \alpha' f_1$, cf. diagramme ci-dessous :



Une propriété bien connue d'exactitude à gauche en le premier argument des extensions d'un objet L par un autre A, appliquée à la première ligne du diagramme, montre que la donnée de t satisfaisant $jt = f_o$ permet d'interpréter l'extension X' comme image inverse d'une extension X" de L''_o par A, de telle façon que t corresponde à la trivialisation naturelle de l'image inverse de cette extension par $g_o f_o = 0$. La donnée de α' satisfaisant les relations $j\alpha' = d'_o$ et $\alpha' f_1 = td_o$ peut s'interpréter par essentiellement le même dictionnaire, mais appliqué à la seconde ligne du diagramme, comme provenant d'un morphisme $\alpha'' : L''_1 \longrightarrow X''$ satisfaisant $j''\alpha'' = d''_o$ (en interprétant α' et α'' comme des trivialisations des images inverses des extensions X' resp. X" par d'_o resp. d''_o). Enfin la relation $\alpha' d'_1 = 0$ équivaut alors à la relation $\alpha'' d''_1 = 0$. Bref, la donnée de (X', α', t), objet de $\underline{\Psi}_{[L. \longrightarrow L'.]}$, est équivalente à celle de (X'', α''), objet de $\underline{\Psi}_{L''.}$, ce qui prouve (essentiellement) l'assertion que (3.4.8.2) est bien une équivalence de catégories.

3.4.9. Considérons toujours la suite exacte (3.4.8.1), et considérons la suite exacte des Ext^i qu'elle définit :

$$(3.4.9.1)\quad 0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^0(L''.,A) \xrightarrow{g^0} \mathrm{Ext}^0(L'.A) \xrightarrow{f^0} \mathrm{Ext}^0(L.,A) \xrightarrow{\partial^0} \mathrm{Ext}^1(L''.,A) \xrightarrow{g^1} \mathrm{Ext}^1(L'.,A) \xrightarrow{f^1} \mathrm{Ext}^1(L.,A) \longrightarrow \quad .$$

Les isomorphismes canoniques du type (3.1.8) et (3.2.4) nous permettent d'interpréter "géométriquement" les six premiers termes de cette suite exacte en termes des catégories $\underline{\Psi}_{L.}$, $\underline{\Psi}_{L'.}$ et $\underline{\Psi}_{L''.}$, et la compatibilité (3.4.6) nous permet d'interpréter de même géométriquement les flèches

f^o, g^o, f^1, g^1 de ce diagramme. Nous allons donner de même une interprétation géométrique de la flèche ∂^o de ce diagramme, en utilisant le résultat qu'on vient de prouver, savoir que (3.4.8.2) est une équivalence de catégories. Soit en effet

$$u \in \mathrm{Ext}^o(L.,A), \quad \text{i.e. } u : L_o \longrightarrow A, \text{ avec } ud_o = 0 \ .$$

Considérons l'objet $(0,\bar{u})$ de $\underline{\Psi}_{[L. \to L']}$, où 0 est l'objet nul de $\underline{\Psi}_{L'.}$, dont l'image inverse par f_o s'identifie donc à l'objet nul de $\underline{\Psi}_{L.}$, et où $\bar{u}$ est l'automorphisme de ce dernier objet défini par u, grâce à l'isomorphisme canonique (3.1.8). Grâce au fait que (3.4.8.2) est une équivalence, l'objet précédent $(0,\bar{u})$ provient d'un objet de $\underline{\Psi}_{L''.}(A)$, défini à isomorphisme unique près. La classe à isomorphisme près de cet élément est un élément de $\underline{\Psi}^1_{L''.}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(L'',A)$. Je dis que cet élément n'est autre que $\partial^o(u)$.

Nous allons prouver cette compatibilité en la ramenant à la compatibilité analogue, énoncée dans [4, cor. 5.5] (où il convient de rectifier le signe comme indiqué dans 3.3.6.3) ; notre argument donnera en même temps une autre démonstration de l'équivalence (3.4.8.2), en la ramenant à l'énoncé analogue [4, prop. 2.7]. Pour ceci, considérons la catégorie opposée $\underline{C}^o$ de $\underline{C}$, et interprétons les constructions de $\underline{\Psi}_{L.}(A)$, pour A fixé, et celles de 3.4.8 et de la présente section 3.4.9, en termes de la catégorie $\underline{C}^o$, et de la catégorie cofibrée $\underline{E}$ sur C^o des extensions de l'objet fixé A de $\underline{C}^o$ par un objet variable L de $\underline{C}^o$. C'est une catégorie cofibrée additive sur $\underline{C}^o$, et même exacte à gauche sur $\underline{C}^o$ (au sens de loc. cit. 2.2). Un complexe de chaînes L. de $\underline{C}$ peut-être interprété comme

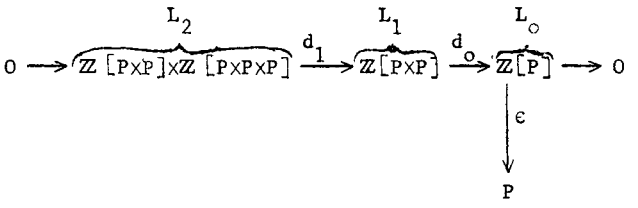
un complexe de cochaînes de $\underline{C}^{o}$, et avec cette interprétation, la construction donnée de $\underline{Y}_{L.}(A)$ coïncide avec celle de la catégorie opposée à $\underline{\hat{E}}(L.)$ au sens de loc. cit. 1.8. Le foncteur (3.4.8.2) s'identifie alors à l'opposé du foncteur du type de loc. cit. (2.1.2), où E est remplacé par son extension $\underline{\hat{E}}$ à la catégorie des complexes de cochaînes, et le fait que le foncteur envisagé soit une équivalence est donc un cas particulier de loc. cit. 2.7 a) $\Longrightarrow$d). D'autre part, la suite exacte (3.4.9.1) s'identifie à la suite exacte des $Ext^{i}(A,L'')$, $Ext^{i}(A,L')$ et $Ext^{i}(A,L.)$, modulo un signe $(-1)^{i}$ pour le ∂^{i} (Verdier dixit). De même, les isomorphismes (3.1.8) et (3.2.4) s'identifient aux isomorphismes analogues (3.11.5) et (3.11.4). Donc la compatibilité énoncée est un cas particulier de loc. cit. 5.5 (rectifié comme indiqué plus haut).

Remarque 3.4.9.2. Le rédacteur, qui a très peur des signes, avoue qu'il n'a pas entièrement confiance dans la démonstration qui précède, craignant d'avoir oublié des signes dans le passage de C à C^{o}. Il recommande au lecteur courageux de faire une vérification directe de la compatibilité annoncée (resp. de la compatibilité opposée). Notons que ces questions de signes ne joueront (heureusement) aucun rôle dans les exposés suivants.

3.5. Une résolution partielle plate canonique pour un $\mathbb{Z}$-Module quelconque

Nous allons appliquer les résultats précédents au cas où $\underline{C}$ est la catégorie des Groupes commutatifs du topos $\underline{T}$ i.e. des $\mathbb{Z}$-Modules de $\underline{T}$. Soit P un objet de $\underline{C}$, i.e. un groupe commutatif du topos $\underline{T}$. Nous allons définir un complexe de chaînes L.(P) augmenté vers P, dépendant fonctoriellement de P :

(3.5.1)



,

satisfaisant $L_i(P)=0$ pour $i \geq 3$. Les composantes de ce complexe sont explicitées dans (3.5.1) ci-dessus, en utilisant les notations de 1.4. Pour expliciter les opérateurs différentiels d_o, d_1 et l'augmentation ε, on utilise la notation $[p]$ pour désigner le point de $\mathbb{Z}[P](S)$ défini par le point $p \in P(S)$ de P, et de même pour les notations $[p,q]$, $[p,q,r]$, lorsque $p,q,r \in P(S)$, pour désigner des éléments de $\mathbb{Z}[P\times P](S)$ resp. de $\mathbb{Z}[P\times P\times P](S)$. Avec ces notations, on définira ε, d_o et d_1 par les formules

(3.5.2)
$$\begin{cases} \varepsilon[p] = p \\ d_o[p,q] = [p+q] - [p] - [q] \\ d_1[p,q] = [p,q] - [q,p] \\ d_1[p,q,r] = [p+q,r] - [p,q+r] + [p,q] - [q,r] \end{cases} .$$

On vérifie facilement que les homomorphismes de Groupes commutatifs ainsi définis définissent effectivement un complexe $L.(P)$ augmenté vers P, i.e. qu'on a les relations

$$\varepsilon d_o = 0 \quad , \quad d_1 d_o = 0 \quad .$$

En fait, la première relation est triviale, et la deuxième se décompose en deux, suivant les deux facteurs de $L_2(P)$, les deux relations en questions exprimant respectivement la commutativité et l'associativité de la

loi de composition donnée sur P.

Il est immédiat que le complexe augmenté ainsi défini dépend fonctoriellement de P, un morphisme $u : P \longrightarrow P'$ donnant naissance à un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} L.(P) & \xrightarrow{L.(u)} & L.(P') \\ \downarrow & & \downarrow \\ P & \xrightarrow{u} & P' \end{array} \quad .$$

Notons aussi que les composantes du complexe L. sont plates, comme tout $\mathbb{Z}$-Module libre.

Proposition 3.5.3. On a $H_1(L.(P))=0$, et l'augmentation ε induit un isomorphisme $H_0(L.(P)) \xrightarrow{\sim} P$.

Pour démontrer 3.5.3, on peut se réduire par le procédé standard au cas où T est la catégorie des ensembles, et où P est donc un $\mathbb{Z}$-Module ordinaire, où (3.5.1) a des chances d'être "bien connu". Nous allons donner une démonstration directe, n'utilisant pas cette réduction, en appliquant 3.4.7 au morphisme d'augmentation

$$\varepsilon : L.(P) \longrightarrow P \quad ,$$

où P est comme d'habitude considéré comme un complexe de chaînes réduit à la dimension zéro. On est donc ramené à prouver que pour tout objet G de C, le foncteur

$$(*) \qquad \varepsilon^* : \underline{\Psi}_P(G) \longrightarrow \underline{\Psi}_{L.(P)}(G)$$

est une équivalence de catégories. Or le premier membre de (*) est évidem-

ment isomorphe à la catégorie des extensions de $\mathbb{Z}$-Modules de P par G. Pour expliciter le deuxième membre, on interprète les catégories d'extensions de L_o, L_1, L_2 par G, comme la catégorie des torseurs sous G_P, resp. la catégorie des torseurs sous $G_{P\times P}$, resp. la catégorie des couples d'un torseur sous $G_{P\times P}$ et d'un torseur sous $G_{P\times P\times P}$, grâce à 1.4. Donc un objet du second membre de (*) s'identifie à un couple (E,φ), où E est un torseur sous G_P et φ une trivialisation du torseur E' sur P×P qui correspond à l'image inverse par d_o de l'extension de $\mathbb{Z}(P)$ par G définie par E, - φ étant soumise à une condition de compatibilité avec $d_o d_1 = 0$ à préciser. Or la définition de d_o (3.5.2) donne aussitôt

$$E' = \pi^*(E)pr_1^*(E)^{-1}pr_2^*(E)^{-1} \quad ,$$

et une trivialisation de ce torseur peut s'interpréter comme un isomorphisme (également noté φ)

$$\pi^*(E) \xleftarrow{\sim} pr_1^*(E)pr_2^*(E) \quad .$$

D'autre part, en explicitant la condition de compatibilité de φ avec $d_1 d_o = 0$, on trouve qu'elle s'exprime par la condition de commutativité de (1.2.1), et par la condition d'associativité de (1.1.4.1), ces deux conditions correspondant respectivement aux deux facteurs de L_2 . Le fait que (*) est une équivalence de catégories n'est alors autre que le dictionnaire de 1.1.6. Cela achève la démonstration de 3.5.3.

Remarque 3.5.4. a) Il serait intéressant de renforcer 3.5.3 par la construction d'une résolution L.(P) de P, dépendant fonctoriellement de P, et dont les composantes seraient isomorphes (fonctoriellement en P) à des sommes de $\mathbb{Z}$-modules libres engendrés par des puissances cartésiennes

de P. Compte tenu des isomorphismes de la forme (1.4.5), cela donnerait en effet une méthode de calcul partiel des $Ext^i(P,A)$ comme aboutissement d'une suite spectrale dont le terme initial s'expliciterait en termes des $H^j(P\times P..\times P,A)$. (Ici nous ne trouvons que des renseignements très partiels sur les Ext^1, à l'exclusion des Ext^i supérieurs). Il y a en tous cas une façon naturelle de continuer la résolution partielle $L.(P)$ d'un cran.(*)

b) On peut donner une variante de la construction (3.5.1) et de 3.5.3 dans la catégorie des A-Modules, où A est un Anneau fixé de T. La forme du complexe $L.(P)$ devient plus compliquée, à cause de la nécessité de compliquer 1.1.6 (cf. 2.10.3). On trouve

$$(3.5.5)\qquad \begin{cases} L_o = A[P] \\ L_1 = A[P\times P] + A[A\times P] \\ L_2 = A[P\times P\times P] + A[P\times P] + A[A\times A\times P] + A[A\times P\times P] \end{cases},$$

la structure de complexe augmenté vers P étant donnée par les formules (3.5.2), complétées par les formules

$$(3.5.6)\qquad \begin{cases} d_o[\lambda,p] = [\lambda p] - \lambda[p] \\ d_1[\lambda,\mu,p] = [\lambda,\mu p] - [\lambda\mu,p] + \lambda[\mu,p] \\ d_1[\lambda,p,q] = [\lambda,p+q] - [\lambda,p] - [\lambda,q] + \lambda[p,q] - [\lambda p,\lambda q]. \end{cases}$$

La relation $d_o d_1 = 0$ résulte de la relation analogue pour la restriction des opérateurs d_o, d_1 aux composantes envisagées dans (3.5.2) (qui, on l'a vu, était équivalente à l'associativité et à la commutativité de la loi d'addition donnée dans P), et des relations $d_o d_1(\lambda,\mu,p) = 0$ et $d_o d_1(\lambda,p,q) = 0$, qui, comme on le vérifie immédiatement, équivalent

(*) L. BREEN a construit une telle résolution (Note du correcteur).

respectivement à la condition que l'opération donnée de A sur P est associative (i.e. $\lambda(\mu p) = (\lambda\mu)p$) et distributive par rapport à l'addition (i.e. $\lambda(p+q) = \lambda p + \lambda q$). Pour un torseur E sous G_p, la donnée d'une trivialisation de $d_0^*(E)$ revient à la donnée d'une loi de composition interne sur E (satisfaisant les conditions de compatibilité déjà explicitées par ailleurs avec la loi de composition interne de E et la structure de torseur), et d'une loi de composition externe de A sur E, compatible avec l'opération de A sur P et sur G ; la compatibilité de cette trivialisation avec la trivialisation évidente de $d_1^*d_0^*(E)$ équivaut alors aux conditions déjà explicitées plus haut (exprimant que la loi de composition interne de E est une loi de Groupe commutatif, extension de P par G), plus la condition d'associativité de la loi externe, et la condition de distributivité de celle-ci par rapport à la loi interne ; conditions qui équivalent à dire que E est (pour les deux lois de composition envisagées, et sa structure de torseur) un A-Module extension des A-Modules P et G. De ceci, on déduit que L. est une résolution partielle du Module P(i.e. que $H_1(L.) = 0$) par essentiellement la même méthode que 3.5.3. Il serait évidemment encore intéressant de prolonger cette résolution partielle en une résolution infinie de type analogue, les composantes étant des Modules de la forme $A(A\times A \ldots \times P\times P \ldots)$; comparer la question analogue a) dans le cas des Groupes commutatifs.

3.6. Application à la description de la catégorie cofibrée des biextensions d'un couple (P,Q) donné de Groupes commutatifs

Soient P, Q deux $\mathbb{Z}$-Modules du topos $\underline{T}$. Choisissons arbitrairement une résolution plate $L^!(P)$ de P, coïncident en dimension ≤ 2 avec le complexe augmenté $L.(P)$ de 3.5, - ce qui est possible grâce à 3.5.3 et grâce au fait que tout $\mathbb{Z}$-Module sur $\underline{T}$ est quotient d'un $\mathbb{Z}$-Module libre, donc plat. Choisissons de même une résolution plate $L^!(Q)$ de Q coïncidant avec $L.(Q)$ en dimensions ≤ 2. On a donc des homomorphismes canoniques

$$(3.6.1) \qquad L.(P) \longrightarrow L^!(P) \quad , \quad L.(Q) \longrightarrow L^!(Q) \quad ,$$

induisant un homomorphisme canonique

$$(3.6.2) \qquad L.(P,Q) \overset{\text{dfn}}{=} L.(P) \otimes L.(Q) \longrightarrow L^!(P,Q) \overset{\text{dfn}}{=} L^!(P) \otimes L^!(Q) \xrightarrow{\sim} P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q \ ,$$

qui est un isomorphisme sur les composantes de dimension ≤ 2. Par suite on a, en vertu des définitions,

$$(3.6.3) \qquad \underline{\Psi}_{L.(P,Q)} = \underline{\Psi}_{L.(P',Q')} \quad .$$

Théorème 3.6.4. La catégorie cofibrée additive, sur la catégorie $\underline{C} = GRAB(\underline{T})$ des Groupes commutatifs de $\underline{T}$, formée des biextensions de (P,Q) par un Groupe abélien G variable (2.4), est canoniquement équivalente à la catégorie cofibrée additive $\underline{\Psi}_{L.(P,Q)} = \underline{\Psi}_{L^!(P,Q)}$, définie en termes de $L.(P,Q) = L.(P) \otimes L.(Q)$ comme en 3.1.

De ceci, et de 3.2.5, on déduit le résultat principal du présent numéro, annoncé plus haut :

Corollaire 3.6.5. Pour P et Q fixés, on a un isomorphisme canonique, fonctoriel en G :

$$\text{(3.6.5.1)} \qquad \text{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q,\ G) \quad .$$

Démontrons 3.6.5, et pour ceci explicitons d'abord les composantes de dimension 0,1 et 2 de $L.(P,Q)$:

$$\text{(3.6.6)} \quad \begin{cases} L_o(P,Q) = L_o(P) \otimes L_o(Q) = \mathbb{Z}[P\times Q] \\ L_1(P,Q) = L_o(P) \otimes L_1(Q) + L_1(P) \otimes L_o(Q) = \mathbb{Z}[P\times Q\times Q] + \mathbb{Z}[P\times P\times Q] \\ L_2(P,Q) = L_o(P) \otimes L_2(Q) + L_1(P) \otimes L_1(Q) + L_2(P) \otimes L_o(Q) \\ \qquad = \mathbb{Z}[P\times Q\times Q] + \mathbb{Z}[P\times Q\times Q\times Q] \\ \qquad + \mathbb{Z}[P\times P\times Q\times Q] \\ \qquad + \mathbb{Z}[P\times P\times Q] + \mathbb{Z}[P\times P\times P\times Q] \quad . \end{cases}$$

Pour expliciter la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_{L.(P,Q)}$ via ses catégories fibres $\underline{\Psi}_{L.(P,Q)}(G)$, on utilise 1.4 pour expliciter les extensions des $L_i(P,Q)$ (pour i=0,1,2) par G, en termes de torseurs. Ainsi, une extension de $L_o(P\times Q)$ par G s'identifie à un torseur sous $G_{P\times Q}$, une extension de $L_1(P,Q)$ par G s'identifie à un couple d'un torseur sous $G_{P\times Q\times Q}$ et d'un autre sous $G_{P\times P\times Q}$, et de même une extension de $L_2(P,Q)$ par G s'identifie à un système de cinq torseurs, sous les groupes déduits de G par changement de base sur les bases $P\times Q\times Q$, $P\times Q\times Q\times Q$, $P\times P\times Q\times Q$, $P\times P\times Q$, $P\times P\times P\times Q$ respectivement. Utilisant ce dictionnaire, on peut interpréter un couple (X,α) d'une extension de $L_o(P,Q)$ par G, et d'une trivialisation de $d_o^*(X)$ sur $L_1(P,Q)$, comme un torseur E sur $P\times Q$, muni d'un couple (φ,ψ) de trivialisations du couple de torseurs (E_1,E_2) sur $P\times Q\times Q$ resp. $P\times P\times Q$, déduit de E par image inverse

à l'aide de $d_o : L_1(P,Q) \longrightarrow L_o(P,Q)$. Explicitant l'opérateur différentiel d_o, on trouve comme dans la démonstration de 3.5.3 que φ et ψ peuvent s'interpréter comme desisomorphismes

$$\varphi : \pi_Q^*(E) \xleftarrow{\sim} q_1^*(E)q_2^*(E) \ , \ \psi : \pi_P^*(E) \xleftarrow{\sim} p_1^*(E)p_2^*(E) \ ,$$

où $\pi_Q, q_1 q_2$ sont les trois morphismes $PxQxQ \longrightarrow Q$ déduits respectivement des trois morphismes $QxQ \longrightarrow Q$ loi de composition, première et deuxième projection, et où π_P, p_1, p_2: $PxPxQ \longrightarrow PxQ$ sont définis de façon symétrique. Donc φ et ψ peuvent s'interpréter comme des données du type (2.0.4) et (2.0.7) qui figurent dans 2.1. Enfin, la condition que le couple (X,α) soit bien un objet de $\underline{\Psi}_{L.(P,Q)}(G)$, i.e. que la trivialisation partielle α soit compatible avec la relation $d_o d_1 = 0$, s'exprime en termes de la structure (E,φ,ψ) par cinq relations de compatibilité, en termes de torseurs sur $PxQxQ$, $PxQxQxQ$, $PxPxQxQ$, $PxPxQ$, $PxPxPxQ$ respectivement, ces cinq relations correspondant aux cinq termes intervenant dans l'expression (3.6.6) de $L_2(P,Q)$. On vérifie alors comme dans la démonstration de 3.5.3 que les deux premières relations ne sont autres que les relations (2.0.6) de commutativité et (2.0.5) d'associativité, dont la conjonction exprime que φ définit sur E une structure d'extension commutative de Q_P par G_P . De façon symétrique, les deux dernières conditions expriment que ψ définit sur E une structure d'extension commutative de P_Q par G_P . Enfin, la condition médiane, portant sur des torseurs sur $PxPxQxQ$, n'est autre que la commutativité du diagramme (2.1.1), qui exprime que φ et ψ sont compatibles, i.e. (compte tenu des autres conditions) qu'ils définissent sur E une structure de biextension de (P,Q) par G. La vérification de ces

interprétations est essentiellement triviale, et laissée au lecteur. Le lecteur admettra sans doute avec nous que les discours précédents définissent bien une équivalence de catégories cofibrées sur $\underline{C}$ = GRAB($\underline{T}$), qui est celle annoncée dans 3.6.4.

Remarque 3.6.7. Chacune des trois généralisations signalées dans 2.10 de la notion de biextension permet de donner une variante correspondante de 3.6.4 (donc aussi de 3.6.5). La généralisation au cas d'un nombre quelconque de facteurs (cf. 2.10.2) est triviale, et la généralisation au cas de biextensions de A-Modules (cf. 2.10.3) est immédiate, une fois qu'on a obtenu la variante de la construction de L.(P) dans ce cas, signalée dans 3.5.4 b). Plus intéressante du point de vue de l'algèbre homologique semblerait la généralisation au cas où P et Q ne sont pas supposés commutatifs (cf. 2.10.1). Il convient alors d'associer à un Groupe P (pas nécessairement commutatif) de $\underline{T}$ un complexe tronqué à l'ordre 2, soit K.(P), qui se décrit de façon analogue que L.(P) dans 3.5, avec la différence que l'on prend $K_2(P) = \mathbb{Z}[P\times P\times P]$ (en omettant donc le premier facteur qui figurait dans L.(P)), d_o et d_1 étant définis comme dans (3.5.2). Ici $H_o(K.(P))$ s'identifie au Groupe $P/[P,P]$ déduit de P en le rendant abélien, qu'on peut aussi identifier au faisceau $\underline{H}_1(P,\mathbb{Z})$ des groupes d'homologie de degré 1 de P à coefficients dans $\mathbb{Z}$, et $H_1(K.(P))$ est de même isomorphe au faisceau $\underline{H}_2(P,\mathbb{Z})$; en fait, K.(P) n'est autre que le <u>tronqué à l'ordre</u> 2 <u>du complexe des chaînes de</u> P <u>à coefficients dans</u> $\mathbb{Z}$, soit $C.(P,\mathbb{Z})$. Ceci dit, l'argument établissant 3.5.3 établit de même que la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_{K.(P)}$ sur $\underline{C}$ = GRAB($\underline{T}$) est

canoniquement équivalente à la catégorie des extensions centrales de P par des Groupes commutatifs G variables. On trouve de même, pour deux Groupes P,Q, une équivalence de la catégorie cofibrée des biextensions de (P,Q) au sens de 2.10.1, avec la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_{K.(P,Q)}$, où $K.(P,Q) = K.(P) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} K.(Q)$.

Ces réflexions suggèrent qu'on trouvera peut-être, pour P commutatif, une résolution canonique de P comme souhaitée dans 3.5.4 a), par une modification judicieuse du complexe de chaînes $C.(P,\mathbb{Z})$.

3.7. Compatibilités diverses

Dans la présente section , nous examinons le comportement de l'équivalence de catégorie cofibrées 3.6.4, pour P et Q variables. La variance de la catégorie cofibrée des biextensions de (P,Q) par un G variable, par rapport à P,Q variables, est définie en principe dans 2.4, et peut aussi se formuler par l'assertion que l'on a un foncteur cofibrant (2.6.1). On notera que la variance en P,Q est contravariante. La variance de la catégorie cofibrée $\underline{\Psi}_{L.(P,Q)}$ par rapport à P,Q variables est également claire, puisque $L.(P,Q) = L.(P) \otimes L.(Q)$ dépend fonctoriellement du couple (P,Q) et que $\underline{\Psi}_{L.}$ dépend de façon contravariante de L. (3.4). Ceci posé, une première compatibilité s'exprime, pour tout triple de morphismes

$$P' \longrightarrow P \ , \quad Q' \longrightarrow Q \ , \quad G \longrightarrow G' \ , \tag{3.7.1}$$

par le fait que le diagramme de foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \underline{\Psi}_{L.(P,Q)}(G) & \longrightarrow & \underline{\Psi}_{L.(P',Q')}(G') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{BIEXT}(P,Q;G) & \longrightarrow & \mathrm{BIEXT}(P',Q';G') \end{array} \tag{3.7.2}$$

est commutatif à un isomorphisme canonique près, Nous admettrons cette compatibilité, l'explicitation de l'isomorphisme de commutativité ne pouvant être qu'aussi évidente que fastidieuse (tout comme, du reste, l'explicitation complète qu'elle suppose de l'équivalence de catégories cofibrées 3.6.4).

3.7.3. De la compatibilité précédente résulte en particulier que l'isomorphisme (3.6.5.1) est fonctoriel non seulement en G, mais aussi en P et Q. On peut énoncer de même, et plus trivialement, une fonctorialité analogue pour l'isomorphisme défini via (3.1.8) comme (3.6.5.1) l'était via (3.2.4) :

(3.7.4) $$\mathrm{Biext}^0(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^0(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P \otimes Q, G) \quad .$$

Mais on notera qu'on avait déjà obtenu un tel isomorphisme dans (2.5.4.1), et noté (2.6) qu'il était fonctoriel en ses trois arguments. Or il est immédiat de vérifier que les deux isomorphismes (3.7.4) et (2.5.4.1) sont égaux.

3.7.5. L'intérêt de l'isomorphisme de (3.6.5) est qu'il exprime le groupe remarquable de nature géométrique, $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$, en termes d'un invariant d'algèbre homologique très simple $\mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$, qui s'insère dans la suite des invariants $\mathrm{Ext}^i(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$, à laquelle s'applique le formalisme habituel d'algèbre homologique. En particulier, la suite de ces Ext^i est un <u>foncteur cohomologique</u> au sens de [3] (ou <u>suite liée de foncteurs</u> dans la terminologie de [5]) en chacun des trois arguments P,Q,G. En particulier, une suite exacte

(3.7.5.1) $$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0$$

(resp.

(3.7.5.2) $0 \longrightarrow P' \longrightarrow P \longrightarrow P'' \longrightarrow 0$, ou $0 \longrightarrow Q' \longrightarrow Q \longrightarrow Q'' \longrightarrow 0$)

donne naissance à une suite exacte infinie sur les Ext^i, dont les premiers six termes (ne faisant intervenir que des Ext^0 et Ext^1) s'interprètent en termes de biextensions grâce à 3.6.5 et 3.7.4. On a déjà signalé une interprétation de la suite exacte déduite de (3.7.5.1), et notamment de l'opérateur cobord

(3.7.5.3) $\partial : \mathrm{Biext}^0(P,Q;G'') \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P,Q;G')$,

en termes géométriques, dans le cadre de la notion de catégorie cofibrée exacte à gauche (3.3.6). On peut se proposer de donner une interprétation analogue de la suite exacte à six termes associée à l'une des suites exactes courtes (3.7.5.2), la première disons, ou ce qui revient au même compte tenu de 3.7.3, de donner une interprétation géométrique de l'homomorphisme cobord

(3.7.5.4) $\partial : \mathrm{Biext}^0(P',Q;G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P'',Q;G)$.

On a effectivement :

Proposition 3.7.6. La catégorie cofibrée sur $\mathrm{GRAB}(\underline{T})^0 \times \mathrm{GRAB}(\underline{T})^0 \times \mathrm{GRAB}(\underline{T})$ des biextensions de (P,Q) par G, avec P,Q,G variables (cf. (2.6.1)) est exacte à gauche non seulement en l'argument G, mais aussi en chacun des arguments P et Q. Ceci dit, l'homomorphisme cobord (3.7.5.4) déduit de la suite exacte des Ext^i associée à (3.7.5.2) (grâce aux isomorphismes 3.6.5 et 3.7.4) est l'homomorphisme cobord de la théorie des catégories

cofibrées exactes à gauches sur $\underline{C} = GRAB(\underline{T})^o$ rappelé dans 3.3.6, appliqué à la catégorie cofibrée des biextensions de (P,Q) par G, où Q et G sont fixés, et P est variable (sous réserve d'erreur de signe dans 3.4.9, (cf. 3.4.9.2)).

Esquissons la démonstration de 3.7.6. Grâce à 3.6.4 et la compatibilité (3.7.2), nous interprétons les biextensions de (P,Q) par G comme les objets de $\underline{\Psi}_{L.(P,Q)}(G)$. Considérons l'homomorphisme

$$L.(P,Q)=L.(P) \otimes L.(Q) \longrightarrow P \otimes L.(Q)$$

défini par l'augmentation $L.(P) \longrightarrow P$; il résulte de 3.5.3 et de la platitude de L.(Q) que cet homomorphisme induit un isomorphisme sur les objets H_o et H_1, donc (3.4.7) une équivalence $\underline{\Psi}_{P\otimes L.(Q)} \longrightarrow \underline{\Psi}_{L.(P,Q)}$. Ceci nous permet d'interpréter les biextensions de (P,Q) par G comme des objets de $\underline{\Psi}_{P\otimes L.(Q)}(G)$. Ceci posé, la suite exacte (3.7.5.2) donne une suite exacte de complexe de chaînes

$$(3.7.6.1) \qquad 0 \longrightarrow P'\otimes L.(Q) \longrightarrow P\otimes L.(Q) \longrightarrow P''\otimes L.(Q) \longrightarrow 0 \quad ,$$

L'exactitude à gauche annoncée résulte alors de 3.4.8 appliqué à cette suite exacte de complexes.(La vérification directe serait d'ailleurs immédiate.) D'autre part, l'homomorphisme (3.7.5.4) n'est autre que l'homomorphisme cobord $Ext^o \longrightarrow Ext^1$ déduit de cette suite exacte, en prenant les Ext^i à valeurs dans G, et la dernière assertion de 3.7.6 est donc un cas particulier de 3.4.9.

3.8. Biextensions de (P,Q) trivialisées sur des extensions de P et Q

Considérons d'abord deux suites exactes de Groupes abéliens

(3.8.1) $$0 \longrightarrow L_1 \xrightarrow{i} L_0 \xrightarrow{u} P \longrightarrow 0 \ , \ 0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{i} M_0 \xrightarrow{v} Q \longrightarrow 0$$

Nous nous proposons de décrire la catégorie des biextensions E de (P,Q) par un Groupe abélien G, telles que l'image inverse $(u,v)^*(E)$ de E par (u,v) soit triviale, i.e. telles qu'il existe un homomorphisme s rendant commutatif le triangle suivant

(3.8.2)
$$\begin{array}{ccc} E & & \\ \downarrow & \searrow^{s} & \\ P\times Q & \xleftarrow{u\times v} & L_0\times M_0 \end{array} \quad ,$$

et satisfaisant la condition d'additivité qu'il faut en chacun de ses deux arguments. La donnée d'un tel s permet donc d'identifier $(u,v)^*(E)$ à la biextension triviale $E_0 = L_0\times M_0\times G$ de (L_0,M_0) par G. La propriété d'exactitude à gauche en P,Q de la catégorie cofibrée des biextensions de (P,Q) par G fixé (3.7.6) montre alors que la donnée de la biextension E de (P,Q), munie de la trivialisation s de son image inverse, équivaut essentiellement à la donnée de deux trivialisations partielles de la biextension triviale E_0 de (L_0,M_0) par G, sur (L_1,M_0) et (L_0,M_1) respectivement, qui coïncident sur (L_1,M_1). Comme les biextensions induites par E_0 sur (L_1,M_0),(L_0,M_1) et (L_1,M_1) s'identifient aux biextensions triviales, une trivialisation partielle sur (L_1,M_0) (resp. sur (L_0,M_1)) équivaut à la donnée d'un homomorphisme (ou accouplement)

(3.8.3) $$f : L_1\otimes M_0 \longrightarrow G \quad (\text{resp. } g: L_0\otimes M_1 \longrightarrow G) \quad ,$$

et la condition de compatibilité envisagée signifie simplement que les deux homomorphismes en question coïncident sur $L_1 \otimes M_1$, i.e qu'on a

$$f(x_1 \otimes y_1) = g(x_1 \otimes y_1) \quad . \tag{3.8.4}$$

pour des sections x_1, y_1 de L_1 , M_1 sur un objet de $\underline{T}$. En termes de l'homomorphisme s de (3.8.2), les formes f et g sont caractérisées par les conditions

$$s(x_1,y_o) = f(x_1 \otimes y_o)e_{E/Q}(y_o) \ , \ s(x_o,y_1) = g(x_o \otimes y_1)e_{E/P}(x_o) \quad , \tag{3.8.5}$$

qui mettent en évidence à nouveau la nécessité de la condition (3.8.4).

La trivialisation s étant choisie, les autres trivialisations sont les morphismes $s' : L_o \times M_o \longrightarrow E$ de la forme

$$s'(x_o,y_o) = s(x_o,y_o) + h(x_o \otimes y_o) \quad , \tag{3.8.6}$$

avec

$$h : L_o \otimes M_o \longrightarrow G$$

une forme quelconque ; il est alors clair sur (3.8.5) que les formes f,g définies par s sont changées en les formes

$$\begin{aligned} f'(x_1 \otimes y_o) &= f(x_1 \otimes y_o) + h(x_1 \otimes y_o) \\ g'(x_o \otimes y_1) &= g(x_o \otimes y_1) + h(x_o \otimes y_1) \quad . \end{aligned} \tag{3.8.7}$$

On trouve ainsi :

Proposition 3.8.8. Le sous-groupe de $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$ formée des classes de biextensions dont l'image inverse par (u,v) est une biextension triviale de (L_o,M_o) (i.e. le noyau de $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(L_o,M_o;G)$) est canoniquement isomorphe, grâce à la description qui précède, au groupe quotient

du groupe des couples de formes (f,g) (3.8.3), satisfaisant la condition de compatibilité (3.8.4), modulo les couples de formes qui proviennent par restriction d'une forme h: $L_o \otimes M_o \longrightarrow G$.

Nous voulons maintenant interpréter cet isomorphisme en termes d'algèbre homologique, lorsqu'on tient compte de l'isomorphisme canonique $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$ de 3.6.5. Pour ceci, interprétons les données (3.8.1) comme étant deux complexes résolutions de P resp. de Q,

$$(3.8.9) \qquad L. : 0 \longrightarrow L_1 \longrightarrow L_o \longrightarrow 0 \ , \ M. : 0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_o \longrightarrow 0 \ ,$$

et considérons le complexe produit tensoriel L.⊗M.

$$0 \longrightarrow L_1 \otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1 \otimes M_o + L_o \otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_o \otimes M_o \longrightarrow 0 \quad .$$

On sait d'ailleurs qu'on a un homomorphisme canonique dans la catégorie dérivée

$$P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q \longrightarrow L. \otimes M. \quad ,$$

d'où un homomorphisme non moins canonique

$$(3.8.10) \qquad H^1(\mathrm{Hom}^{\cdot}(L. \otimes M., G)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) \quad .$$

On notera d'ailleurs que le groupe des 1-cocycles du complexe $\mathrm{Hom}^{\cdot}(L. \otimes M., G)$ s'identifie au groupe des couples (f,g) comme en (3.8.3), satisfaisant à la condition de compatibilité (3.8.4), en associant à un tel couple l'homomorphisme $F : L_1 \otimes M_o + L_o \otimes M_1 \longrightarrow G$ de composantes (f,g) :

$$(3.8.11) \qquad F(x_1 \otimes y_o + x_o \otimes y_1) = f(x_1 \otimes y_o) + g(x_o \otimes y_1) \quad .$$

D'ailleurs le cobord de la 0-cochaîne $h : L_o \otimes M_o \longrightarrow G$ n'est autre que le couple de ses restrictions à $L_1 \otimes M_o$ et $L_o \otimes M_1$, de sorte que le groupe des

couples (f,g) modulo les couples (h,h) décrit dans 3.8.8 est canoniquement isomorphe au premier membre de (3.8.10). Ceci posé, on a la compatibilité suivante :

Proposition 3.8.12. Si $\xi \in \mathrm{Ker}(\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(L_o,M_o;G))$ est décrit par le couple (f,g) comme dit dans 3.8.8, alors l'image de ξ dans $\mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q;G)$ par l'isomorphisme (3.6.5.1) est l'image par (3.8.10) de l'élément du premier membre défini par le cocycle (3.8.11).

La vérification de cette compatibilité est laissée au lecteur.

3.8.13. On va appliquer ceci en particulier dans le cas où on prend

$$L_o = \mathbb{Z}[P] \quad , \quad M_o = \mathbb{Z}[Q] \quad ,$$

L_1 et M_1 étant respectivement les noyaux des homomorphismes canoniques $\mathbb{Z}[P] \longrightarrow P$, $\mathbb{Z}[Q] \longrightarrow Q$. Notons que l'on a des isomorphismes canoniques

$$L_o \overset{\mathbb{L}}{\otimes} M_o \xrightarrow{\sim} L_o \otimes M_o \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}[P\times Q] \quad ,$$

L_o et M_o étant plats, d'où on déduit grâce à (1.4.5) des isomorphismes canoniques

$$\mathrm{Ext}^i(L_o \overset{\mathbb{L}}{\otimes} M_o, G) \xrightarrow{\sim} H^i(P\times Q, G_{P\times Q}) \quad .$$

De ceci et de 3.6.5, ou directement grâce aux définitions et à 1.4, on conclut que le foncteur qui à toute biextension de (L_o,M_o) par G associe le torseur sous $G_{P\times Q}$ sur $P\times Q$ qu'elle induit, est une équivalence de catégories. (Ceci reste valable sans utiliser de structure additive sur P,Q .) Par suite, si E est une biextension de (P,Q) par G, il revient au même de se donner une trivialisation de son image inverse sur (L_o,M_o), ou de se donner une section de E considéré seulement comme objet au-dessus de $P\times Q$, i.e. une trivialisation de E considéré comme torseur sous $G_{P\times Q}$.

Les biextensions munies de cette structure supplémentaire sont donc décrites par les couples (f,g) (3.8.3) satisfaisant la compatibilité (3.8.4), et la description à isomorphisme près est celle donnée dans 3.8.8.

Notons d'ailleurs qu'avec les notations de 3.5, on peut considérer L_1 comme le conoyau de $L_2(P) \longrightarrow L_1(P)$, et de même pour M_1, ce qui permet d'expliciter la donnée de (f,g) en termes d'un système d'homomorphismes

$$\begin{cases} f' : L_1(P) \otimes L_o(Q) = \mathbb{Z}(P \times P \times Q) \longrightarrow G \\ g' : L_o(P) \otimes L_1(Q) = \mathbb{Z}(P \times Q \times Q) \longrightarrow G \end{cases},$$

i.e. d'homomorphismes de faisceaux d'ensembles

$$P \times P \times Q \longrightarrow G\ , \quad P \times Q \times Q \longrightarrow G\ ,$$

satisfaisant cinq conditions de compatibilité (exprimant que f' et g' peuvent se factoriser en f et g - ce qui fait 2x2 équations à écrire, compte tenu de la forme de $L_2(P)$ et $L_2(Q)$ comme somme de deux termes - et la condition (3.8.4)). On constate alors que f' et g' ne sont autres que les données de multiplication partielle définissant une biextension, et les cinq conditions en question ne sont autres que les cinq axiomes des biextensions envisagés dans 2.1 (cf. démonstration de 3.6.4).

BIBLIOGRAPHIE

[1] M. Demazure, J. Giraud et M. Raynaud, Schémas abéliens, Séminaire Fac. Sc. Orsay 1967/68 (à paraître).

[2] J. Giraud, Cohomologie non abélienne, thèse Paris, 1967, (à paraître).

[3] A. Grothendieck, Sur quelques points d'Algèbre homologique ; Toh. Math. Journal, vol. 9 (1956), p.119-221

[4] A. Grothendieck, Catégories cofibrées additives et Complexe cotangent relatif, Lectures Notes in Math. n°79 1968 (Springer).

[5] J.L. Verdier, Catégories dérivées des catégories abéliennes (à paraître).

[6] D. Mumford, Biextensions of formal groups, Tata Institute of Fundamental Research 1968 (à paraître).